

На правах рукописи

Рыбальченко Вадим Викторович

**ГЕОДИНАМИКА И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ МЕГАПРОВИНЦИИ**

Специальность 1.6.11. Геология, поиски, разведка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
доктора геолого-минералогических наук

Москва – 2026

Работа выполнена на кафедре общей и нефтегазопромысловой геологии
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»

Научный консультант:

Лобусев Михаил Александрович

доктор геолого-минералогических наук, кандидат технических наук, профессор, кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва

Официальные оппоненты:

Ступакова Антонина Васильевна

доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующая кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

Мухаметшин Вячеслав Шарифуллович

доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор института нефти и газа ФГБОУ ВО «УГНТУ» в г. Октябрьском

Пороскун Владимир Ильич

доктор геолого-минералогических наук, заместитель генерального директора ФГУП «ВНИГНИ», г. Москва

Ведущая организация:

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) г. Казань

Защита состоится «__»_____ 2026 года в 15:00 на заседании диссертационного совета 24.02.369.07 при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корпус 1, аудитория 232.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте РГУ нефти и газа имени (НИУ) И.М. Губкина: <https://gubkin.ru/diss2/>

Автореферат разослан

«__»_____ 2026 года.

Ученый секретарь диссертационного совета
к.г.-м.н., доцент

Л.Н. Салахова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность, цель и задачи исследования

Сокращение ресурсной базы жидких и газообразных углеводородов (УВ) в России обуславливает выявление новых перспективных на обнаружение залежей нефти и газа регионов. Таким регионом является крупнейшая в мире по площади и по осадочному выполнению древнейшая Восточно-Сибирская нефтегазоносная мегапровинция (НГМП), которая ежегодно набирает свою значимость в энергетическом балансе РФ.

Южная часть Восточно-Сибирской НГМП является важнейшим центром нефтяной и газовой промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока. Основным направлением геологоразведочных работ (ГРП) данного региона является обеспечение сырьевой базой нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» и первой крупнейшей межрегиональной системы дальней транспортировки газа – «Сила Сибири» для прокачки нефти и газа из Восточной Сибири на Дальний Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обеспечение сырьем трубопроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» и «Сила Сибири» требует активизации геологоразведочных работ и научных исследований в пределах южной части Восточно-Сибирской мегапровинции, направленных на открытие новых месторождений нефти и газа и перевода запасов в более высокие категории – основного резерва пополнения запасов и развития добычи УВ на суше России.

Цель работы заключается в научном обосновании современных представлений о влиянии геодинамических процессов на геологическое строение, фазовую зональность и масштабы нефтегазонакопления в древних отложениях южной части Восточно-Сибирской НГМП.

Для реализации цели исследований были решены следующие **научные задачи**:

- ресурсно-геологический анализ нефтегазоносности и обобщение данных о сложившейся к настоящему времени сырьевой базе промышленных запасов месторождений УВ различного фазового состояния;
- построение моделей многофакторных катагенетических процессов преобразования ОВ и теоретическое сопровождение связи катагенеза с главными и второстепенными зонами нефтегазообразования на разных этапах эволюции развития изучаемого осадочного бассейна;
- комплексный анализ материалов выполненных геолого-геофизических работ, обобщение полученных данных и выводов по рассматриваемой проблеме;
- установление и доказательство реальности приоритетных механизмов и природных явлений, приведших к формированию зон преимущественной и исключительной газоносности осадочного чехла в исследуемом регионе;
- установление влияния геодинамических напряжений на зональность образования и накопление УВ в зонах сочленения складчато-надвиговых дислокаций с краевыми частями платформы;
- проведение нефтегазогеологического районирования, ранжирование изучаемого региона по степени перспективности и научное обоснование направлений и объектов ГРП, выполненных на базе проведенных исследований геолого-геодинамических факторов, изучения стадий катагенеза и нефтегазообразования, анализа и прогноза распределения УВ по площади и разрезу.

В решении перечисленных задач выделяются следующие **этапы работы**:

- исследование строения платформенных и складчатых областей и их сочленения и распределения в них скоплений УВ с использованием ресурсно-геологического анализа;

- исследование роли геодинамических процессов в фазовой зональности УВ и структурных условиях их локализации в различных геотектонических зонах;
- нефтегазгеологическое районирование и прогноз перспективных в нефтегазоносном отношении зон и участков в пределах относительно спокойных платформенных и геодинамически напряженных областей.

Степень разработанности темы исследования

Существенный вклад в изучение геологического строения, истории развития и нефтегазоносности региона, в пределах которого расположена территория работ, внесли Александров В.К., Акулов Н.И., Акулова В.В., Аржаков Н.А., Барышев Л.А., Бондаренко П.М., Гладков А.С., Горнштейн Д.К., Гайдук В.В., Гурари Ф.Г., Дробот Д.И., Казанцев Т.Т., Касьянова Н.А., Замараев С.М., Золотов А.Н., Камалетдинов М.А., Конторович А.Э., Корнев Б.В., Ларичев А.И., Ларионова Т.И., Лобанов М.П., Лунина О.В., Малых А.В., Мазукабзов А.И., Мельников А.И., Мешалкин С.М., Мигурский А.В., Микуленко К.И., Мокшанцев К.Б., Москвитин И.Е., Новокшенов Ю.А., Носкова Е.С., Рубцова М.Н., Сереженков В.Г., Скоробогатов В.А., Сизых В.И., Синцов А.В., Ситников В.С., Скузоватов М.О., Соболев П.Н., Старосельцев В.С., Ступакова А.В., Татаринцов А.В., Тимиршин К.В., Трофимук А.А., Черемных А.В., Штельмах С.И. и другие.

Несмотря на большой объем проведенных работ, актуальными остаются вопросы адресного ведения ГРП. Недостаточная изученность структурных условий локализации залежей УВ в разломно-блоковых и складчато-надвиговых дислокациях отрицательно сказывается на геологоразведочном процессе. Установление связи нефтегазоносности древних отложений со сложным строением и геодинамической эволюцией региона является важной задачей для районирования по фазовому состоянию УВ и дальнейшего освоения земель, перспективных с точки зрения промышленных приоритетов добычи. Наряду с этим, в процессе комплексного обобщения геолого-геофизических и геохимических материалов возникла необходимость создания новой концепции влияния геодинамических процессов на все звенья онтогенеза нефти и газа в пределах южной части Восточно-Сибирской НГМП.

В результате в работе представлено новое направление исследований - определить методологию выявления и изучения уже установленных закономерностей разломно-блокового строения южной части Восточно-Сибирской НГМП; вынести на обсуждение новые научные концепции по этой проблеме (включая краевые и складчатые системы) в связи с созданием геодинамической основы для прогноза нефтегазоносности; повышение эффективности планирования и результатов ГРП, применяя для достижения этой цели геофизические и геохимические методы исследования.

Вследствие этого в южной части Восточно-Сибирской НГМП выделены три группы проблем:

- ресурсно-поисковые: количество и пространственное размещение ресурсов и запасов УВ, адресные поиски и разведка УВ определенного фазового состояния;
- геологические: геотектоника и геодинамика (разломно-блоковое строение), литология, стратиграфия, поиски, разведка и эксплуатация месторождений газа (газоконденсата) и нефти;
- онтогенетические: роль разрывных нарушений в структуре разломно-блокового строения территории и трещиноватости пород в формировании и переформировании (генерация, миграция, аккумуляция, разрушение) залежей УВ в нижнекембрийско-верхнепротерозойских отложениях южной части Восточно-Сибирской НГМП.

Перечисленные проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Южная часть Восточно-Сибирской платформы характеризуется слоисто-блоковым строением, которое отражает результат ее стадийного развития, сопровождавшегося сложным взаимодействием разных по знаку, интенсивности и направленности тектонических движений, обусловившим перестройку структурных планов, образование структур различного типа, своеобразие седиментации, преобразование органоминеральных веществ и нефтегазоносность рассматриваемой территории.

Комплексное изучение разломно-блокового строения и развития нижнекембрийско-верхнепротерозойских отложений южной части Восточно-Сибирской НГМП ранее проводилось лишь локально, и сама проблема освещена недостаточно. Поэтому их решение требует разработки теоретического и практического обоснования принципов и методов исследования и терминологии. Необходимо упорядочение представлений о блоковом строении изучаемого региона, осложненного разломами, выяснение масштаба и иерархии блоковых форм, определение других атрибутов блоковой делимости изученных объектов в связи с приуроченностью нефтяных и газовых скоплений к дизъюнктивам, контролирующим разнопорядковые блоки земной коры.

Такое положение региона нуждается в ускоренном уточнении сложного геологического строения всех нефтегазоносных районов южной части мегапровинции, а также расшифровке условий формирования и пространственного размещения в их пределах месторождений различного фазового состояния, где уже имеются определенные достижения в становлении центра нефтегазодобычи и дальнего транспорта УВ.

Фактический материал

При геологическом моделировании нефтегазоносных объектов были использованы результаты собственных и коллективных исследований, опубликованные работы и фактические материалы по данной проблеме Федерального агентства по недропользованию Роснедра и ФБУ «ГКЗ», обработка и интерпретация которых выполнялась с использованием современных программно-технических комплексов (Petrel, Irap RSM Roxar и др.). Изучены материалы 102 месторождений (256 залежей), около 650 000 пог. км сейсмопрофилей МОГТ-2D-3D, геолого-промысловые данные по 750 скважинам глубокого бурения, включая описания керна, ГИС и результаты испытаний, сейсмокаротажа. Используются фондовые и литературные данные по более 200 измерениям отражающей способности витринита (OCB), содержания C_{org} разновозрастных пород, пиролитических исследований методом Rock-Eval, физико-химических свойств нефти, конденсата и природного газа для описания различного вида закономерностей и типизаций. Для оценки последствий сжатия пород собран фактический материал по структурам различного ранга на территории южной части Восточной Сибири. Для рассмотрения действующих факторов нефтегазообразования и последующего распределения УВ в продуктивных отложениях южной части Восточно-Сибирской НГМП привлекались материалы по: геолого-геофизической изученности мегапровинции (С.В. Воробьев), тектонике Сибирской платформы (Д.А. Астафьев), геохимии органического вещества (ОВ) и УВ (А.В. Ступакова, Т.К. Баженова), литологии докембрия (В.Е. Крючков), литологии и стратиграфии осадочного чехла (Н.В. Мельников), проблемам ресурсов и поисков (В.А. Скоробогатов), многолетнемерзлым породам (ММП) и нетрадиционным источникам УВ (В.С. Якушев).

Отдельные комплексные вопросы автор разрабатывал совместно с сотрудниками геологических кафедр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: общей и нефтегазопромысловой геологии, литологии, теоретических основ поисков и разведки нефти и газа, органической химии и других.

Личный вклад автора

Все основные результаты, обладающие научной новизной и практической значимостью, получены автором лично или при его непосредственном участии. Автором использованы материалы по лицензионным участкам ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть» и других недропользователей, интерпретация которых по многим площадям выполнена лично. Проанализированы опубликованные и фондовые научно-исследовательские работы по рассмотренной территории. Автор участвовал в составлении генерализованных карт и схем, построении обобщенных геологических разрезов и блок-диаграмм, в особо ответственных обстоятельствах лично выполнил визуальный анализ волновой картины сейсмических временных разрезов и сейсмических карт с традиционными и проблемными отражающими горизонтами.

На основе коллективных исследований решены вопросы газогеологического районирования и планирования ГРП в рамках соответствующих программ освоения перспективных территорий в пределах Восточной Сибири.

Достоверность научных выводов и заключений, полученных в результате исследований, в значительной мере, определяется объемом и информативностью исходных материалов, полученных несколькими поколениями геологов, геофизиков и нефтяников за полувековую историю освоения региона, качеством и глубиной его обработки на современном уровне.

Защищаемые положения:

1. Строение и региональная нефтегазоносность южной части Восточной Сибири обусловлена наличием геодинамически различных напряженных зон. За счет встречных движений Енисейского кряжа, Восточного Саяна и Байкальской складчатой системы произошло появление дизъюнктивных нарушений, разломно-блоковых структур, ловушек и месторождений УВ, сформировавшихся под влиянием активных геодинамических процессов, произошедших в кайнозойское время и значительно повлиявших на подсолевой рифей-вендский комплекс отложений.

2. Соотношение запасов природного газа+конденсата и нефти по зонам накопления УВ в южной части Восточно-Сибирской НГМП полностью согласуется с дифференцированным распространением влияния кайнозойской геодинамической активности и составляет:

I зона преимущественной газоносности (доля газа в общем объеме УВ 65-100 %) – платформенный клин в южной части Восточно-Сибирской НГМП и Предпатовский прогиб;

II зона смешанной газоконденсатнефтеносности (переходная зона - доля запасов газоконденсата 30-64 %) - части Байкитской антеклизы, Катангской седловины, Непско-Ботубинской антеклизы;

III зона преимущественной нефтеносности (доля запасов газа 0-29 %) – северные части Байкитской антеклизы, Присаяно-Енисейской синеклизы и Непско-Ботубинской антеклизы и, находящейся севернее Тунгусской синеклизы.

3. Геодинамические процессы, воздействуя на органоминеральные комплексы, приносили дополнительную энергию (сжатия), что ускоряло формирование жидких УВ и природного газа. Кроме того, эти процессы способствовали миграции УВ из очагов генерации и, в конечном итоге, образованию месторождений. На первом этапе формировались преимущественно залежи нефти (градации катагенеза МК₁-МК₃). На втором этапе, за счет влияния геодинамических процессов, в южной краевой части платформы в зонах их примыкания к Саяно-Байкальским горно-складчатым сооружениям, устанавливаются более жесткие энергетические условия преобразования ОВ (градации катагенеза МК₄ – АК₄). Наряду с тепловым фактором, геодинамический процесс в значительной степени обусловил

масштабные явления газогенерации и миграции природного газа, а также расформирование и переформирование нефтяных скоплений, что привело к повсеместной аккумуляции газа в газовой зоне.

4. Образующиеся под влиянием геодинамических процессов дизъюнктивные нарушения различных масштабов и морфологии в древних породах юго-восточной части территории Восточно-Сибирской НГМП обуславливают разломно-блоковое строение структур и формирование залежей в ловушках преимущественно структурно-тектонического типа. Тектонодинамическое воздействие было неоднозначным и переменным в зависимости от интенсивности тангенциальных сжимающих напряжений со стороны областей развития орогенов: деструктивным в аллохтонных областях и благоприятным в автохтонах. В пределах аллохтонов сосредоточены мелкие, но высокодебитные газовые месторождения, тогда как в пределах автохтонов формируются наряду с небольшими по запасам относительно крупные преимущественно газовые (газоконденсатные) месторождения (Предпатомский прогиб) и нефтяные (нефтегазоконденсатные) месторождения (Байкитская антеклиза).

5. Фазово-генетический подход к нефтегазгеологическому районированию позволяет прогнозировать и осуществлять целевые поиски УВ различного фазового состава: преимущественно газовые и газоконденсатные области прилегают к геодинамически активным горно-складчатым сооружениям, область равного накопления газоконденсата и нефти является переходной и нефтяная область, приурочена к северным районам относительного тектонического покоя. Таким образом, обоснованы принципы направленных адресных поисков и разведки газовых, нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений.

Научная новизна

В работе разработана концепция влияния геодинамических процессов на онтогенез скоплений газа и нефти в древних отложениях южной части Восточно-Сибирской НГМП в зависимости от интенсивности сжимающих тангенциальных напряжений со стороны горно-складчатых сооружений. При этом впервые:

- обоснован геодинамический фактор энергетического усиления процессов формирования тектонических структур первого и второго порядков, многочисленных перестроек структурных планов, появления структур двухъярусного строения и непрерывного пополнения и переформирования скоплений УВ вдоль непосредственного сочленения юго-восточных активизированных окраин Восточно-Сибирской НГМП с Байкало-Патомским нагорьем; выделен Тайшетский выступ - тектонический элемент, оказавший решающее влияние на структурообразование и формирование газовых месторождений зоны Ангарских складок со стороны южной части складчатой системы Енисейского кряжа;

- показано, что шовные зоны сочленения платформенных и складчатых областей имеют общие признаки и особенности строения и нефтегазоносности (на основе обобщения истории развития регионов-аналогов): формирование зон складчатости в аллохтоне (мелких и крупных складок, межнадвиговой зоны) и в автохтоне (поднадвиговой и принадвиговой зон); формирование передовых прогибов перед фронтом шарьяжно-надвиговых дислокаций;

- установлен реальный вклад геодинамического воздействия со стороны складчатых систем в суммарный эффект: преобразования ОВ - повышенные значения отражательной способности витринита (R^o_{vt}) и ускоренного нефтегазообразования, завершающегося газогенерацией; в изменении свойств пород по направлению к разрывным нарушениям;

- представлена гипотеза последовательного сокращения площади бассейна после надвигания складчатых систем на край платформы, по сравнению с ее размерами до складкообразования;

- объяснено положение линейных складок (до эшелонированных структур) и сложное строение дисплектов (комбинации пликтивных и дизъюнктивных форм), испытывавших сжимающие напряжения со стороны горно-складчатых сооружений;

- показано преимущественное развитие в надвинутой части аллохтона: надвигов, взбросов, сдвигов и детачмента; в автохтоне - сбросов, и сдвигов. Установлено в аллохтоне: значительное приращение амплитуды складок и разрывных нарушений; разломно-блоковое строение месторождений, обусловленное комбинацией пликтивных и дизъюнктивных форм их строения, интенсивная трещиноватость в сводовых частях локальных структур и вблизи тектонических нарушений;

- показано, что энергия геодинамических процессов является важным фактором эволюции нефтегазоносности в зонах сочленения края платформы и горно-складчатых сооружений: в аллохтоне - мелкие газовые скопления, в автохтоне – от мелких до уникальных нефтяных и газовых месторождений;

- аргументируется положение, согласно которому процессы, ответственные за формирование и пространственное размещение нефтегазоносных залежей, должны оцениваться с точки зрения геодинамических процессов (в том числе шарьяжно-надвиговой тектоники), определяющими вариации напряженного состояния горных пород и структурный контроль нефтегазоносности. Раскрыт механизм накопления флюидов в присбросовых ловушках со стороны тектонического экранирования и в процессе движения флюидов в зоне дробления разрывного нарушения;

- установлено разломно-блоковое строение структур для всего разреза отложений, рассмотрены сейсмо-геолого-геохимические и другие методы выявления зон изменения интенсивности сжимающих напряжений со стороны Байкальской складчатой системы и Енисейского кряжа, а также глубина простираия разрывных нарушений и трещиноватости пород. Так, коллектор в рифейских отложениях связан, в основном, с трещинами, сформировавшимися в результате тектонических процессов во время предвендского перерыва в осадконакоплении;

- региональная соленосная покрывка – надежный поисковый признак для прогноза новых месторождений УВ. Залежи УВ установлены только в подсолевых отложениях в четырех основных нефтегазоносных комплексах: рифейском, вендском, верхневендско-нижнекембрийском (карбонатном) и кембрийском (межсолевом). За пределами распространения соленосной покрывки залежи УВ не выявлены, нет открытых месторождений и в надсолевых отложениях. Пластичные соли имеют важное значение в тектодинамике, обеспечивая высокую подвижность пород при их скольжении по разрыву (детачмент), главным образом в зонах сочленения горно-складчатых сооружений с краем платформы;

- установлена современная газовая зональность (по доле газа в углеводородной смеси) в допалеозойских и нижнепалеозойских отложениях, которая может служить основанием для нефтегазгеологического районирования территории южной части Восточно-Сибирской НГМП с выделением следующих нефтегазоносных областей: газоносная, нефтегазоносная (переходная), нефтеносная. Впервые выделены Ангаро-Ленская и Предпатомская ГО (газоносные области, ранее НГО); в южной части Байкитской НГО выделена Ангарская газовая зона (ГЗ);

- установлено, что в пределах газоносной территории южной части Восточно-Сибирской НГМП количество газа в 2,5 раза больше, чем нефти, а по площади газовое поле I зоны превышает II-ю и III-ю зоны вместе взятые;

- установлено, что в геодинамически напряженных районах сложилась исключительная газоносность территории, тогда как в районах тектонического покоя доминирует нефтеносность древних отложений;

- исходя из представленных схем многоэтапности формирования залежей УВ и соотношения нефти и газа в недрах, становится возможным проводить на территории южной части Восточно-Сибирской НГМП направленные поиски месторождений определенного фазового состояния;

- показана возможность адресного освоения рассматриваемой территории на газ, газоконденсат, нефть и на совместную добычу и переработку УВ смешанного состава.

Практическая значимость

Выделенная фазовая зональность углеводородных залежей и схема нефтегазонасного районирования территории южной части Восточно-Сибирской НГМП предоставляют недропользователям возможность проводить целенаправленные поиски газовых, нефтегазовых и нефтяных месторождений.

Новый подход к определению перспективных участков в пределах линейных складчато-надвиговых дислокаций позволяет оптимизировать геологоразведочный процесс. Рекомендации автора были включены в программы перспективных долгосрочных работ, а также учтены при заложении конкретных сейсмопрофилей, поисково-оценочных и разведочных скважин ПАО «Газпром» на данной и других территориях.

Апробация

Основные положения и результаты работы докладывались на многочисленных международных научных конференциях, конгрессах, совещаниях «Геосибирь» (Новосибирск, 2009, 2010, 2011 гг.), международных («Геомодель», 2010, 2012, 2015, 2019, 2022) и всероссийских научно-практических конференциях: «Неопротерозойские осадочные бассейны: стратиграфия, геодинамика и нефтегазонасность», (Новосибирск, 2011); «Геология, тектоника и металлогения Северо-Азиатского кратона», (Якутск, 2011); «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя» (Казань-2022); II, III, IV конференции «Мировые ресурсы, запасы газа и перспективные технологии их освоения»; XIII-XXVIII Координационные геологические совещания ПАО «Газпром» (Москва, 2015-2024); заседаниях Секции по геологоразведочным работам и запасам месторождений УВ, гидроминерального сырья и других ресурсов недр Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр ПАО «Газпром»; семинарах центра «Газовые ресурсы» ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и других.

Кроме того, результаты исследований обсуждались в ходе многочисленных рабочих ведомственных и внутрикорпоративных совещаний с отечественными и зарубежными геологами и геофизиками.

Публикации

Автором опубликованы 42 научные работы, в том числе: 6 монографий. Основное содержание диссертации, выводы и рекомендации опубликованы в 20 ведущих научно-технических рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы

Диссертация состоит введения, шести глав, заключения, изложенных на 317 страницах, включает 188 рисунков и 16 таблиц. Библиографический список включает 217 наименований.

Благодарности

За годы работы над диссертацией автор пользовался консультациями, советами и помощью многих ученых и, в первую очередь, научного консультанта доктора геолого-минералогических наук, кандидата технических наук, профессора М.А. Лобусева, докторов геолого-минералогических наук, профессоров А.В. Лобусева, А.В. Бочкарева, Г.Н. Гордадзе, А.В. Постникова, В.А. Скоробогатова, а также специалистов коллектива управления ПАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, которым выражает свою глубокую благодарность и признательность.

Основное содержание работы

В первой главе рассмотрено современное состояние изученности южной части Восточно-Сибирской НГМП, географическое описание объектов исследований, общая характеристика и краткая история освоения территории.

Во второй главе рассматривается краткий очерк геологического строения южной части Восточно-Сибирской НГМП: литолого-стратиграфическая характеристика, тектоническое строение и основные стадии развития региона.

В третьей главе выполнен геолого-ресурсный анализ минерально-сырьевой базы древних отложений в пределах геодинамически напряженных зон и тектонического покоя, газовой зональности тектонических зон южной части Восточно-Сибирской НГМП, распределения запасов нефтяных и газовых месторождений, продуктивных комплексов отложений, горизонтов и пластов, оценка ресурсов категорий До и Дл вероятностным методом, анализ макротрещиноватости продуктивных отложений.

В четвертой главе проанализировано формирование дизъюнктивных разрывных нарушений и разломно-блоковых структур в древних породах под влиянием геодинамических процессов, методы выявления и трассирования разрывных нарушений, формирование приразломных залежей и тектонической трещиноватости пород на стыке платформы со складчатой областью в юго-восточной части территории.

В пятой главе рассмотрены геодинамические факторы преобразования органоминеральных веществ и многоэтапный процесс формирования месторождений южной части Восточно-Сибирской НГМП, катагенетическая зональность отложений региона, двухэтапное формирование залежей нефти и газа в ловушках различного типа, состав и свойства УВ.

В шестой главе представлено районирование территории по фазовому состоянию и степени перспективности (газовая, нефтегазоконденсатная или переходная и нефтяная области), направленные (адресные) поиски и разведка газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, перспективы освоения.

Общие сведения о районе работ

С 1962 года на геологической карте появилась Восточно-Сибирская НГМП, когда в ее южной части были открыты (1961-1962) первые нефтяное (Марковское) и газовое (Атовское) месторождения. Большинство месторождений УВ Восточной Сибири носят по фазовому составу комплексный характер – содержат нефть, газ, конденсат, а в составе свободного газа, кроме метана, содержатся в значительных концентрациях его гомологи – этан, пропан, бутан, а также конденсат и гелий.

Южная часть Восточно-Сибирской НГМП обрамляется горно-складчатыми сооружениями (Восточный Саян, Байкальская складчатая система, Енисейский кряж) и отличается сложным геологическим строением осадочного чехла, неоднородностью литологического состава пород-коллекторов и высокой изменчивостью ФЕС.

Поиски и разведка нефти и газа в Восточной Сибири ведутся более 70 лет. При этом рассматриваемая территория является одной из наименее изученных сейсморазведкой и глубоким бурением геологических регионов России. Наиболее полно изучена юго-западная часть региона, где открыто множество различных по запасам месторождений УВ (включая уникальные). Весьма сложные поверхностные и глубинные сейсмогеологические условия, труднодоступность этой территории существенно сдерживают развитие здесь сейсмических исследований и обуславливают в некоторых случаях низкую их эффективность.

Объем сейсмических исследований (МОВ-ОГТ) превышает 650 тыс. пог. км, из которых большая часть в старых модификациях отработана в пределах южной части территории. В пределах региона пробурены 253 опорные и параметрические скважины (620 тыс. м). Здесь же пробурены более 500 глубоких поисковых и разведочных скважин (3,6 млн м) [3]. Наибольшая плотность бурения в пределах южной части Восточно-Сибирской НГМП отмечается в Непско-Ботуобинской антеклизе: семь скважин на 1000 км². На остальной территории – менее одной скважины на 1000 км².

Открытые в южной части Восточно-Сибирской НГМП месторождения УВ многопластовые, сводовые, тектонически и литологически экранированные. Для них характерны интенсивная дизъюнктивная нарушенность и блоковое строение. Глубина залегания продуктивных горизонтов – 1,0-3,5 км.

Осадочный чехол в пределах исследуемой территории представлен рифей-вендскими, палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими образованиями. По осадочному выполнению рассматриваемый регион один из древнейших мегабассейнов мира, характеризующийся сложной историей развития в рифей-вендское и послекембрийское время. Древняя Восточно-Сибирская платформа отличается от других мегаструктур мира наиболее возрастным фундаментом (архей–ранний протерозой), наибольшей площадью распространения криптозойского осадочного чехла (более 3,5 млн км²), промышленной нефтегазоносностью древних рифей–вендских толщ (около 1400 млн лет).

Геологический разрез в наиболее изученных южных районах провинции сложен следующими структурными этажами: нижнеархейско-протерозойским складчатым кристаллическим фундаментом и платформенным чехлом, состоящим из пород широкого стратиграфического диапазона: подсолевой (венд-нижнекембрийский), соленосный (нижне-среднекембрийский) и надсолевой (ордовикско-мезозойский). Наличие региональной соленосной покрывки – надежный поисковый признак для новых месторождений. Залежи УВ установлены только в подсолевых отложениях. За пределами распространения соленосной покрывки УВ не выявлены, нет открытых месторождений и в надсолевых отложениях.

В южной части Сибирской платформы выделяется ряд крупных положительных тектонических элементов - антеклиз, сводов и мегавалов, а также разделяющих их синеклиз, впадин и прогибов (рис.1.1).

Первое защищаемое положение

Строение и региональная нефтегазоносность южной части Восточной Сибири обусловлена наличием геодинамически различных напряженных зон. За счет встречных движений Енисейского кряжа, Восточного Саяна и Байкальской складчатой системы произошло появление дизъюнктивных нарушений, разломно-блоковых структур, ловушек и месторождений УВ, сформировавшихся под влиянием активных геодинамических процессов, произошедших в кайнозойское время и значительно повлиявших на подсолевой рифей-вендский комплекс отложений.

Южная часть Восточно-Сибирской платформы имеет длительную, насыщенную тектоническими событиями историю. На геологическое строение региона оказали влияние байкальский, каледонский, герцинский и альпийский циклы тектогенеза. В целом южная часть мегаплатформы пережила периоды тектонической активности, связанные с режимами растяжения (ранний венд, средний—поздний девон, ранний триас) и сжатия (поздний силур — ранний девон, поздняя пермь, поздний мел). Периоды растяжения проявляли себя как начальные этапы формирования осадочных толщ, в основном, в различных грабенообразных структурах. В периоды сжатия область седиментации становилась сушей, когда усложнялся блоковый рисунок структурного плана верхней части осадочного чехла за счет формирования контрастных линейных дислокаций. Начало периода сжатия отражает завершение крупных циклов осадконакопления.

Альпийский цикл тектогенеза обеспечил современный облик Сибирской платформы, появление озера Байкал и Саяно-Байкальской горно-складчатой системы в ее нынешнем положении (рис. 1.1). В геодинамически напряженных зонах сочленения южной части платформы и складчатых систем сформировались разноранговые структуры, характеризующиеся сложным структурно-тектоническим (разломно-блоковым) строением.

Геодинамика и формирование структурного плана. В зависимости от интенсивности сжимающих напряжений со стороны Восточного Саяна и Байкало-Патомской горно-складчатых систем происходят необратимые поступательные структурные трансформации платформенных структур (поднятий) и преобразование осадочных пород.

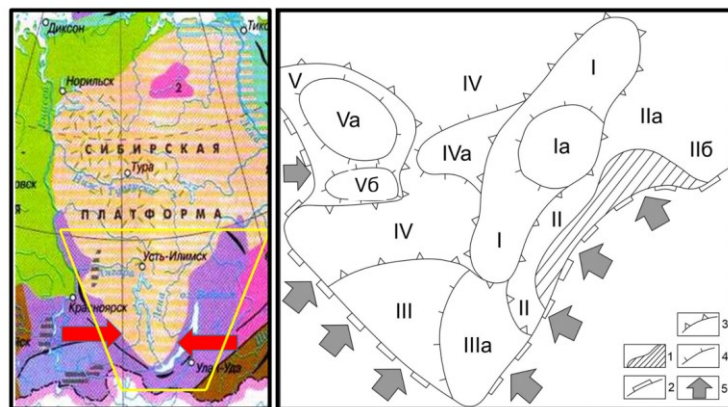


Рисунок 1.1. Региональная тектоническая схема Сибирской платформы, основные тектонические элементы южной части Восточно-Сибирской НГМП. Желтой линией выделена рассматриваемая южная часть Восточно-Сибирской платформы. I – Непско-Ботуобинская антеклиза, Ia – Непский свод; II – Предпатомский прогиб, IIa – Нюйско-Джербинская впадина; IIб – Березовская впадина; III – Ангари-Ленская ступень; IIIa – Братский выступ; V – Присяно-Енисейская синеклиза, IVa – Катангская седловина; V – Байкитская антеклиза, Va – Камовский свод, Vб – Ангарская складчатая зона; границы: 1 – зоны надвигов; 2 – Восточно-Сибирской НГМП; 3 – крупных тектонических элементов, 4 – структур II порядка; 5 – направление сжимающих напряжений.

Рельеф рассматриваемой южной части Восточно-Сибирской НГМП сформировался под влиянием надвигания на платформу указанных горных массивов. Платформа в этой части вклинивается в южные окончания горно-складчатых сооружений (острый край приходится на юг Ангаро-Ленской ступени). Прямой угол платформы образуется в результате движения горно-складчатой системы Восточного Саяна в направлении на северо-восток и Байкало-Патомской складчатой системы – на северо-запад (рис. 1.1).

Породы Ангаро-Ленской ступени оказались, таким образом, в «тисках» (структурные клещи) Саяно-Байкальского складчатого пояса (рис. 1.1), вследствие чего произошло последовательное сокращение площади бассейна после надвигания складчатых систем на край платформы, по сравнению с ее размерами до складкообразования. Об этом свидетельствует сокращение толщины осадочного выполнения платформы за счет размыва верхней части по направлению к складчатым сооружениям (рис. 1.2).

Между периодами растяжения и сжатия отмечались основные приросты объемов отложений с одновременной нивелировкой структурных планов. Эти промежуточные временные интервалы характеризуют эпохи относительной тектонической стабилизации. Отсюда длительная и сложная история тектонического развития территории обусловила многоплановость и гетерогенность дислокаций осадочного чехла.

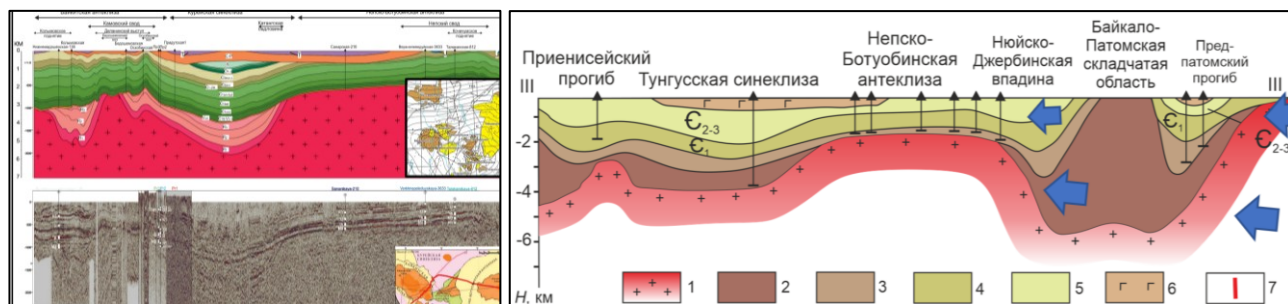


Рисунок 1.2. Широтные геологические разрезы отложений, характеризующие центральную и южную части Восточно-Сибирской НГМП. 1 – породы кристаллического фундамента; осадочные комплексы отложений: 2 – рифейского возраста; 3 – вендского возраста; 4 -, 5 -, 6 – нижнепалеозойские; 7 – разрывные нарушения (В.Г. Сереженков, В.С. Ситников, Н.А. Аржаков, В.В. Рыбальченко)

Структурный план нижней части вендских отложений, наиболее перспективных с позиции нефтегазоносности, во многих случаях завуалирован нарушениями верхних горизонтов чехла (рис. 1.3). На ряде месторождений разрывные нарушения выступают основным структуроформирующим элементом. Важным фактором формирования сложного геологического строения разреза отложений являются геодинамические напряжения со стороны Байкало-Патомской складчатой системы.

Результативность сжимающих напряжений оказалась выше в области влияния надвигающихся на платформу горно-складчатых сооружений. Встречные движения горно-складчатых сооружений в пределы южной части мегаплатформы постепенно сокращают размеры платформы в зонах сопряжения, меняют рельеф, стратиграфический набор осадков и особенности строения основных структурных элементов территории (оживление старых и появление новых дизъюнктивных нарушений, увеличение амплитуды разноразмерных локальных поднятий и т. д.).

Многokrатное тектоническое воздействие горно-складчатых сооружений на южную краевую часть платформы в течение нескольких тектонических эпох криптозоя и фанерозоя (от рифейского и венд-раннепалеозойского до кайнозойского) привело к глубокой современной денудации отложений, размывам/отсутствием осадконакопления в конце рифея и среднем

палеозое, к современному структурно-тектоническому облику региона. Породы кристаллического основания в результате сжатия ввиду высокой плотности и жесткости могли сложиться в структуры коробчатого типа. Основные структурные элементы садочного чехла повторили рельеф поверхности фундамента (рис. 1.2).

Непско-Ботуобинская антеклиз осложняется целым рядом пликативных форм, самой крупной из которых является Непский свод, охватывающий вершину антеклизы (рис. 1.1). Непский свод осложнен куполовидными поднятиями: Пеледуйским (амплитуда 250 м) и Верхнечонским (амплитуда 50 м), а также Талаканской положительной структурой, являющейся вершиной Непско-Ботуобинской антеклизы, и Мирнинским сводом (225 × 110 км, амплитуда до 500 м). Для антеклизы характерны складки непского типа: узкие протяженные антиклинальные складки, крылья которых осложнены разрывными нарушениями. Среди различных дизъюнктивных дислокаций, принимающих участие в строении антеклизы, выделяются надвиги (по мере приближения к Байкальской горно-складчатой системе) (рис. 1.3). При этом оси сжатия радиально расходятся, а возникающие тектонические напряжения могут передаваться на большие расстояния.

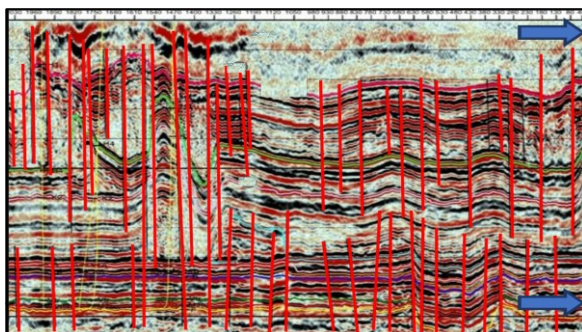


Рисунок 1.3. Фрагмент временного разреза интенсивно дислоцированных подсолевых древних отложений участка восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы

Непско-Ботуобинский маловыразительный вал стал антеклизой, оказавшись вместе с южным его продолжением (Братский выступ) в центральной части территории, основным упором для тангенциальных сжимающих напряжений со стороны Байкальской складчатой системы, где отмечены максимальные дислокации и преобразование пород. Структуры, находящиеся на удалении от источников сжатия в осадочных породах вала, сохраняют умеренные величины градаций катагенеза в зонах относительного тектонического покоя. В результате разных геодинамических условий данная приподнятая часть платформы стала крупной областью сбора и формирования в ловушках разного морфологического типа скоплений УВ различного фазового состояния, размера (количества) и строения.

Предпатомский прогиб. Влияние сжимающих напряжений на формирование узких протяженных антиклинальных структур в области сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы и Предпатомского прогиба показано на рисунке 1.4. После накопления кембрийских отложений наступил длительный во времени перерыв в осадконакоплении, сопровождавшийся складчатостью, значительной эрозией и процессами карстообразования в поле распространения карбонатных пород кембрия и венда. Вытянутые в субмеридиональном и северо-восточном направлении складки ортогональны направлениям сжатия со стороны складчато-надвиговых дислокаций Предпатомского регионального прогиба и Байкальского горно-складчатого пояса (рис.1.4). Интенсивность складкообразования осадочного чехла клина платформы со стороны складчатых систем в Предпатомском прогибе наблюдается там, где произошло сдавливание пород в принадвиговой и поднадвиговой зонах автохтона (рифейско-нижневендский) и деформированного аллохтона (поздневендско-нижнесилурийский). При смятии в аллохтоне

произошло резкое снижение емкостно-фильтрационных свойств пород в направлении к передовой складчатости. Современные параметры локальных структур являются результатом разнонаправленных напряжений (растяжение, сжатие) на разных этапах формирования комбинированных складок.

Ангаро-Ленская ступень. В восточной части Ангаро-Ленской ступени выделен Братский выступ с амплитудой около 1000 м, являющийся следствием прямого влияния надвигания на платформу горных массивов Восточного Саяна и горных образований Байкало-Патомской складчатой системы, эффективность воздействия которых видна на поверхности (Онотская возвышенность, Ангарский кряж). Вместе с тем, двусторонние (встречные) сжимающие напряжения оказали решающее влияние на формирование высокоамплитудных складок, из которых выделяется Ковыктинское поднятие, и приуроченное к нему гигантское по запасам Ковыктинское месторождение. Месторождение располагается в северо-восточной части моноклиального склона Ангаро-Ленской ступени, в зоне сочленения с Непско-Ботубинской антеклизой на севере и крупнейшего Предпатомского прогиба на востоке.

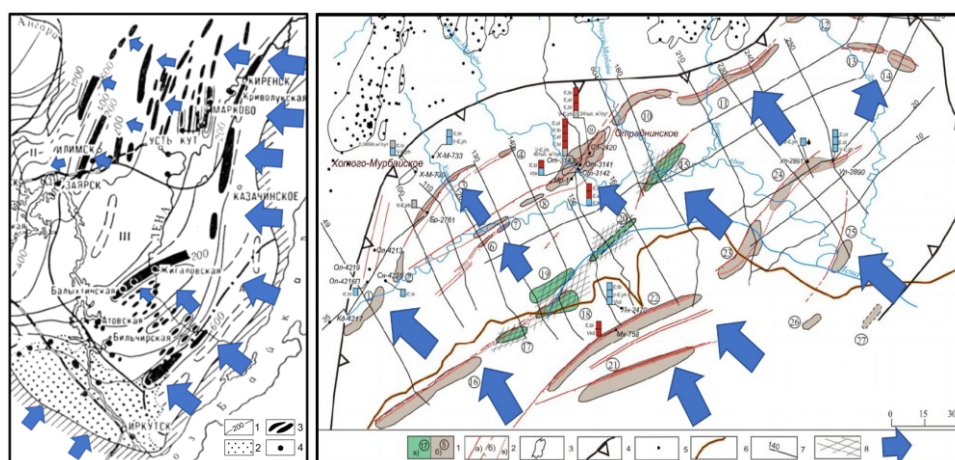


Рисунок 1.4. Геодинамика и складкообразование в зоне сопряжения Непско-Ботубинской антеклизы с Предпатомским прогибом. Складки ортогональны напряжениям сжатия со стороны Байкало-Патомского нагорья. Структурно-тектонические схемы (по данным геофизических работ и глубокого бурения). 1 – изолинии кровли нижнекембрийских отложений; 2 – область эрозионного размыва нижнекембрийских отложений, перекрытых юрскими породами; 3 - антиклинальные складки; 4-, 5 – площади глубокого бурения и скважины; 6 – границы тектонических элементов; 7-, 8 - сейсмические профили; 9 – направление сжимающих напряжений.

В разрезе осадочного чехла Ангаро-Ленской ступени выделяются три нефтегазоносных комплекса: рифейский карбонатный, вендский терригенный и нижнекембрийский карбонатный. Они вмещают 12 продуктивных горизонтов толщиной от 10 до 100 м. Проявления соляной тектоники, линейной складчатости, надвигов и послойных срывов установлены на всех уровнях от усольской до литвинцевской свиты нижнего кембрия. Основным продуктивным горизонтом, к которому приурочены залежи УВ, является парфеновский горизонт венда. Ловушки неантиклинального типа, разбиты на блоки.

Многочисленные встречные подвижки горно-складчатых сооружений в пределы южной части Восточно-Сибирской НГМП в течение нескольких тектонических эпох криптозоя и фанерозоя (от рифейского и венд-раннепалеозойского до кайнозойского) постепенно сокращают размеры платформы в зонах воздействия сжимающих напряжений. Именно они являются основными энергетическими источниками, которые меняют рельеф, стратиграфический набор осадков, ведут к оживлению старых и появлению новых

дизъюнктивных нарушений, к формированию высокоамплитудных складок (в их числе контрастно выделяется Ковыктинское, Ангаро-Ленское, Чиканское и другие поднятия), к преобразованию органоминеральных веществ, глубокой современной денудации отложений, размывам/отсутствию осадконакопления в конце рифея и среднем палеозое, к современному структурно-тектоническому облику региона.

Байkitская антеклиза округлой формы примыкает к складчатым зонам Енисейского кряжа. Южная и западная границы антеклизы проведены по зонам дизъюнктивных нарушений, на юге совпадающим с зоной Ангарских складок. Антеклиза наиболее четко выражена по поверхности фундамента и перекрывающим его рифей-венд-нижнекембрийским горизонтам осадочного чехла. Фундамент резко расчленен, его глубина от 3 до 6 км.

Антеклиза осложнена крупным Камовским сводом с амплитудой по горизонтам кембрия 100-150 м, который занимает вершину и около половины ее площади. Месторождения нефти и газа открыты в центральной части свода. Здесь же проведены основные объемы бурения. Все месторождения интенсивно нарушены разрывами различной морфологии и амплитуды – следствие близости к горным системам Енисейского кряжа. Между кряжем и платформой расположен региональный сдвиг, по которому Енисейский кряж смещался в южном направлении до региональных поперечных Ангарских разломов. В результате выдавливания части пород вдоль Ангарского разлома сформировался Тайшетский выступ со стороны южной части горно-складчатых сооружений Енисейского кряжа (рис. 1.5). Это единственный выступ в системе кряжа, значительно продвинутый (выжатый) в пределы края платформы в южной части Байkitской антеклизы. Выделение выступа имеет принципиальное значение, поскольку с его стороны и на его продолжении напряжения сжатия передавались осадочным отложениям, формируя самостоятельный элемент второго порядка – зону Ангарских складок. Высокая энергия со стороны выдвинутого выступа предопределила высокую степень преобразованности пород (ОВ) и генерацию газа, заполнившего им все ловушки Ангарской зоны складок.

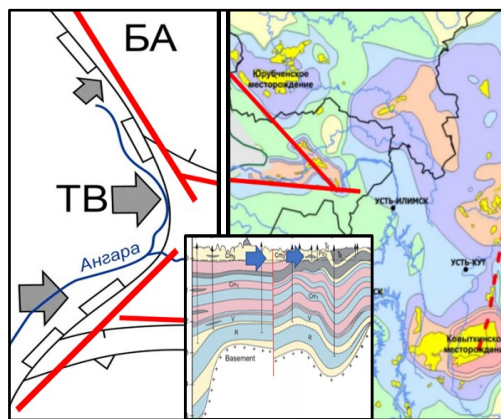


Рисунок 1.5. Тайшетский выступ. Основные разломы, формирующие выступ в результате однонаправленных тектонических напряжений (движений) со стороны Енисейского кряжа (Рыбальченко В.В., 2022). Аббревиатуры: БА – Байkitская антеклиза, ТВ – Тайшетский выступ

Изучение показало характерную для сдвигов кулисную конфигурацию. Высокая амплитуда складок, их расширение вверх по разрезу и осложненность взбросо-надвигами, выявленные по результатам бурения, указывают на взбросо-сдвиговую кинематику основного в пределах зоны Ангарского разлома, образовавшегося в условиях сжатия.

Сжимающие напряжения отразились на структурах к востоку от Ангарской зоны, формируя в пределах Присяно-Енисейской синеклизы поперечную структуру - Катангскую седловину (рис. 1.1), в пределах которой сошлись встречные сжимающие движения со стороны Тайшетского выступа и Байкальской складчатой системы, что отразилось в появлении взбросо-

сдвиговых деформаций в пределах образовавшихся здесь структур. Видимо, не случайно Тайшетский выступ, зона Ангарских складок, Катангская седловина и Непский свод - все вместе пространственно соответствуют современному Ангарскому кряжу. Продолжением кряжа в восточном направлении является выдвинутая в сторону платформы часть пояса надвигов со стороны выступа раннедокембрийского фундамента (Акитканский хребет Северо-Байкальского нагорья длиной 250-300 км и другие), потянувшего за собой (или совместно с ним двигавшиеся) в сторону платформы Приморскую и Байкальскую складчатые звенья системы (по А.Э. Конторовичу).

Из основных геодинамических стадий в развитии региона выделены две последние: средне-палеозойская (коллизийная) и мезо-кайнозойская. Коллизийная стадия, в течение которой Байкало-Патомская и Восточно-Саянская складчатые области надвинулись на край платформы. Осадочный чехол в Предпатомском краевом прогибе был смят в линейные складки. В пределах внутренней зоны прогиба образовалась чешуйчато-надвиговая структура осадочного чехла, характерная для краевых платформенных прогибов. В позднем палеозое в осадочный чехол внедрились трапповые интрузии. Это повлекло за собой дальнейшую перестройку структуры осадочного чехла.

Затем последовала стадия общего воздымания и унаследованного развития антиклинальных структур, некоторые из которых выражены в современном рельефе. В настоящее время продолжается общий подъем территории района, хотя и с меньшей интенсивностью, чем воздымание прилегающих территорий складчатых систем.

Второе защищаемое положение

Соотношение запасов природного газа+конденсата и нефти по зонам накопления УВ в южной части Восточно-Сибирской НГМП полностью согласуется с дифференцированным распространением влияния кайнозойской геодинамической активности и составляет:

I зона преимущественной газоносности (доля газа в общем объеме УВ 65 - 100 %) – платформенный клин в южной части Восточно-Сибирской НГМП и Предпатомский прогиб;

II зона смешанной газоконденсатонефтеносности (переходная зона - доля запасов газоконденсата 30-64 %) - части Байkitской антеклизы, Катангской седловины, Непско-Ботубинской антеклизы;

III зона преимущественной нефтеносности (доля запасов газа 0-29 %) – северные части Байkitской антеклизы, Присяно-Енисейской синеклизы и Непско-Ботубинской антеклизы и, находящейся севернее Тунгусской синеклизы.

Структура запасов и размещение месторождений. В пределах южной части Восточно-Сибирской НГМП в осадочных отложениях к настоящему времени открыт ряд крупных и уникальных по запасам УВ месторождений нефти и газа. Данный регион относится также к числу нефтеносных бассейнов, в которых выявлено наибольшее в регионе число месторождений трудноизвлекаемой нефти.

Южная часть Восточно-Сибирской НГМП с каждым новым годом набирает свою значимость в энергетическом балансе РФ. За прошедшие 70 лет здесь открыто более 100 месторождений УВ различной крупности и фазового состояния (табл. 2.1, рис. 2.1).

Зональность территории по фазовому состоянию залежей. Всего в пределах южной части Восточно-Сибирской НГМП выделено пять областей (В.А. Скоробогатов): Байkitская нефтегазоносная область (НГО), Присяно-Енисейская НГО, Непско-Ботубинская НГО,

Ангаро-Ленская газоносная область (ГО) и Предпатомская ГО (последние выделены впервые как ГО, ранее НГО), которым соответствуют одноименные тектонические структуры I порядка (рис. 1.1).

Площади указанных территорий меняются от 6 до 16 тыс. км². Основные черты геологического строения нефтегазоносных и газоносных областей южной части Восточно-Сибирской НГМП определяются:

- по наиболее древнему возрасту фундамента (архей – ранний протерозой), консолидация которого произошла более 1,5 млрд лет назад;
- по наибольшей площади распространения криптозойского осадочного чехла;
- по промышленной нефтегазоносности древних толщ (рифей-венд);
- по наличию мощного, толщиной 250-500 м, карбонатно-соленосного флюидоупора (региональной покрышки) в разрезе нижнего и среднего кембрия;
- по древнему возрасту образовавшихся углеводородных скоплений (ранний палеозой);
- по широкому диапазону градаций преобразования органоминеральных веществ от раннего протокатагенеза (бурых углей) до суперантрацитов и графитов;
- по высокой плотности дизъюнктивной тектоники в объеме осадочного чехла и по значительному влиянию разломов на все звенья онтогенеза УВ в недрах.

Таблица 2.1. Извлекаемые начальные запасы нефти, природного газа и конденсата (тысяч тонн условного топлива) и соотношение запасов нефти и природного газа+конденсата по месторождениям в южной части Восточно-Сибирской НГМП. Месторождения по количеству извлекаемых запасов: Г - гигантские (>1 млрд т у. т.); УН - уникальные (от 300 млн т у. т. до 1 млрд т у. т.); КР - крупные (от 30 млн т у. т. до 300 млн т у. т.); СР - средние (от 5 млн т у. т. до 30 млн т у. т.); МЛ - мелкие (менее 5 млн т у. т.)

Месторождения	Величина месторождений	Категория месторождения	Начальные извлекаемые запасы категорий А+В ₁ +В ₂ +С ₁ +С ₂ +накопленная добыча по состоянию изученности месторождений на 01.01.2023г, т. у.т.					
			Свободный + растворённый газ	Конденсат	Свободный +растворённый газ+конденсат	нефть	Газ + конденсат + нефть	% газа к нефти
Зона преимущественного газонакопления (доля запасов газа 65-100 %)								
Ковыктинское	Г	ГК	1 654 401	62 372	1 716 773	-	1 716 773	100
Чиканское	КР	ГК	91 317	2 430	93 747	-	93 747	100
Ангаро-Ленское	УН	ГК	490 837	22 458	513 295	-	513 295	100
Левобережное	СР	Г	24 140	-	24 140	-	24 140	100
Аянское	СР	ГК	11 026	1 069	12 095	-	12 095	100
Вакунайское	СР	НГК	110 186	150	110 336	27 786	138 122	80
Имбинское	СР	Г	14 978	-	14 978	-	14 978	100
Ангаро-Илимское	СР	Г	8 871	-	8 871	-	8 871	100
Заславское	СР	ГК	23 843	941	24 784	-	24 784	100
Саянское	СР	ГК	14 765	716	15 481	-	15 481	100
Марковское	СР	НГК	20 127	3 358	23 485	1 925	24 410	96
Братское	СР	ГК	10 942	682	11 643	-	11 643	100
Атовское	КР	НГК	41 344	3 018	44 362	1 360	45 722	97
Илгычакское	КР	ГК	53 038	971	54 009	-	54 009	100
Абайское	СР	ГК	9 145	816	9 961	-	9 961	100
Тутурское	СР	ГК	6 942	129	7 071	-	7 071	100
Чаяндинское	Г	НГК	1 097 719	14 477	1 112 396	45 231	1 157 627	96
Верхневилучанское	КР	НГК	211 610	4 005	220 615	33 798	254 413	87
Тас-Юряхское	КР	НГК	114 537	1 940	116 477	7 329	123 806	94
Иктехское	КР	НГК	22 697	370	23 067	9 632	32 758	70
Отраднинское	КР	К	46 824	1 068	47 832	-	47 832	100
Мухтинское	КР	Г	34 865	-	34 865	-	34 865	100

Бюкское	СР	ГК	13 593	103	13 696	-	13 696	100
Восточно-Алинское	КР	НГК	26 316	566	26 882	10 007	36 889	73
Бысахтакское	СР	ГК	15 252	389	12 641	-	12 644	100
Хотоого-Мурбайское	СР	Г	10 600	-	10 600	-	10 600	100
Вилуйско-Джербинское	КР	Г	35 419	-	35 419	-	35 419	100
Агалеевское	КР	Г	98 906	-	98 906	-	98 906	100
Берямбинское	МЛ	ГК	1 840	73	1 913	-	1 913	100
Абаканское	КР	Г	42 492	-	42 492	-	42 492	100
Восточно-Имбинское	СР	Г	14 108	-	14 108	-	14 108	100
Ново-Юдуконское	СР	ГК	4 630	435	5 065	-	5 065	100
Ильбокичское	КР	ГК	47 676	1 205	48 881	-	48 881	100
Собинское	КР	НГК	155 889	8 423	164 312	6 715	171 027	96
Знаменское	МЛ	Г	1 328	-	1 328	-	1 328	100
Нарьягинское	СР	Г	10 390	-	10 390	-	10 390	100
Имени Эвальдта Туги	КР	Г	34 475	-	34 475	-	34 475	100
Имени И.Н.Кильбертинова	КР	ГК	75 798	49	75 847	-	75 847	100
Северо-Нелбинское	МЛ	ГК	1 853	43	1 896	-	1 896	100
Кэдргинское	КР	ГК	43 636	-	43 636	-	43 636	100
Кубалахское	СР	НГК	9 738	-	9 738	1 550	11 288	86
Имени И.М. Меньшикова	СР	ГК	24 328	378	24 706	-	24 706	100
Бесюряхское	СР	ГК	11 762	118	11 880	-	11 880	100
Пеледуйское	СР	ГК	3 664	75	3 629	-	3 629	100
Итого по зоне			4 854 297	132 827	4 987 124	145 333	5 132 457	97
Зона накопления газо(конденсата)+нефть (доля запасов газа 30-64 %) – переходная зона								
Верхнеичерское	КР	НГК	30 104	1 628	31 732	22 757	54 489	58
Токминское	СР	НГК	3 085	236	3 321	1 912	5 233	63
Пайгинское	СР	НГК	9 538	501	10 039	10 212	20 251	50
Западно-Аянское	КР	НГК	14 306	1 237	14 533	15 968	30 501	48
Игнялинское	КР	НГК	63 053	1534	64 587	135 838	200 425	32
Сюльдюкарское	КР	НГК	42 251	9	42 260	37 600	79 860	53
Ярактинское	КР	НГК	128 828	9 939	138 767	82 277	221 044	63
Верхнечонское	УН	НГК	230 006	5 262	235 268	195 065	431 323	55
Дулисьминское	КР	НГК	118 904	11 500	130 404	92 759	223 163	58
Южно-Даниловское	СР	НГК	16 442	663	17 105	10 025	27 130	63
Имени Н. Лисовского	КР	НГК	107 648	4 285	111 933	173 752	285 685	39
Имени Севостьянова	КР	НГК	122 991	3 118	126 109	162 550	288 659	44
Бетинчинское	МЛ	НГК	2 131	33	2 164	1 340	3 504	62
Среднеботуобинское	УН	НГК	267 537	2 976	270 513	181 315	451 828	59
Иреляхское	СР	НГК	4 672	69	4 741	7 994	12 735	38
Маччобинское	СР	НГК	12 665	113	12 778	20 253	23 031	55
Курунгское	МЛ	ГН	427	-	427	944	1 371	31
Талаканское	КР	НГК	60 960	888	61 848	60 032	120 177	51
Южно-Талаканское	СР	НГК	9 901	24	9 925	5 606	15 569	64
Стаханское	СР	НГК	7 639	230	7 869	11 968	19 837	40
Шушукское	СР	НГ	17 655	-	17 655	14 818	32 473	54
Юрубчено-Тохомское	Г	НГК	759 195	59 076	818 271	507 087	1 325 358	62
Куюмбинское	УН	НГК	148 297	8 939	157 236	292 191	449 427	35
Оморинское	СР	НГК	15 363	1 370	16 733	9 731	26 464	63
Ленское	КР	НГК	39 717	594	40 311	44 607	84 918	47
Кыттыгасское	МЛ	НГК	1 166	2	1 168	1 284	2 452	48
Тымпучиканское	СР	НГК	5132	82	5 214	6 405	11 619	49
Бариктинское	КР	НГК	15 461	697	16 158	13 099	29 257	55
Ичѣдинское	КР	Н	11 284	-	11 284	19 900	31 184	36
Итого по зоне			2 048 645	115 414	2 164 059	2 214 797	4 378 856	51
Зона накопления нефти + газо(конденсата) (доля запасов газа 0-29 %)								
Северо-Талаканское	КР	ГН	12 585	-	12 585	31 129	43 714	29
Верхнепеледуйское	СР	НГК	5 548	96	5 644	13 870	19 514	28
Мирненское	КР	НГК	6 789	85	6 874	27 892	34 766	20
Южно-Сюльдюкарское	МЛ	Н	223	-	223	2 134	2 357	9
Западно-Даниловское	МЛ	НГК	647	22	669	2 141	2 810	24
Имени В.Б. Мазура	КР	Н	4 960	-	4 960	39 653	43 713	11

Нелбинское	КР	НГК	19 921	280	20 201	50 734	70 935	28
Северо-Вакунайское	СР	Н	1 376	-	1 376	17 131	18 507	7
Даниловское	СР	НГК	5 688	77	5 765	14 765	20 530	28
Санарское	КР	НГК	17 209	684	17 893	87 089	104 982	17
Северо-Даниловское	КР	НГК	54 955	5 849	60 804	166 892	227 696	27
Алинское	СР	НГК	2 588	17	2 605	5 270	7 875	22
Камовское	СР	Н	2 893	-	2 893	21 238	24 071	12
Борщевское	СР	Н	2 713	-	2 713	12 998	15 711	17
Южно-Киренское	СР	Н	529	-	529	8 005	8 534	6
Криволукское	СР	Н	2 801	-	2 801	10 819	13 620	21
Ербогаченское	СР	Н	922	-	922	7 510	8 432	11
Северо-Марковское	МЛ	Н	500	-	500	2 174	2 674	19
Имени Б. Синявского	СР	Н	2 451	-	2 451	17 187	19 638	12
Пилюдинское	ОМ	Н	22	-	22	676	698	3
Ромашихинское	МЛ	Н	349	-	349	2 544	2 893	12
Киренское	СР	Н	2 561	-	2 561	15 245	17 806	14
Гораздинское	КР	Н	5 129	-	5 129	26 066	31 195	16
Вятшинское	СР	Н	3 720	-	3 720	18 908	22 628	16
Верхненэлпское	МЛ	Н	550	-	550	1 547	2 097	26
Большетирское	КР	Н	12 973	-	12 973	32 017	44 990	29
Итого по зоне			170 602	7 110	177 712	355 753	533 465	20
Всего			7 073 544	255 351	7 328 895	2 715 883	10 044 778	73

Разнофазовая зональность рассматриваемого региона сводится к следующему:

Установленная и ожидаемая газовая зональность отдельных тектонических зон с преимущественной газоносностью (I-я зона). В газовую и газоконденсатную зону входят полностью: Ангаро-Ленская ступень и газовая область, Предпатомский прогиб и газовая область, или частично: южные части Непско-Ботуобинской антеклизы и НГО, Присяно-Енисейская (+Катангский выступ) синеклиза и НГО и Байкитская антеклиза и НГО (+Ангарская газоносная зона), а также месторождения перечисленных структурных элементов (полностью или частично) платформенного клина на юге Восточно-Сибирской НГМП на стыке с Саяно-Байкальской складчатой областью (табл. 2.1, рис. 2.2, 2.3).

В I зоне по всему разрезу отложений выявлено 9 многопластовых газовых и 28 газоконденсатных залежей (газовая среда), а также встречающиеся нефтяные скопления на 12 месторождениях, которые находятся в оторочках газоконденсатнефтяных залежей. Общее количество газа (с конденсатом) по месторождениям зоны около 5 трлн м³.

В разрезе осадочного чехла I зоны выделяется три нефтегазоносных комплекса: рифейский карбонатный, вендский терригенный и нижнекембрийский карбонатный. Основным продуктивным горизонтом, к которому приурочены основные залежи УВ, является парфеновский горизонт венда. Особенностью осадочного разреза является наличие мощной (600–800 м) соленосной толщи нижнего кембрия. В пределах зоны выявлены два гигантских (Ковыктинское газоконденсатное и Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождения) и одно газоконденсатное месторождение с уникальными запасами газа (Ангаро-Ленское).

Ярким представителем I зоны является Ковыктинское газоконденсатное месторождение, залежи которого приурочены к песчаникам нижнего кембрия-венда (пласты П₂ и П₁ парфеновского горизонта толщиной 14-33 и 38-54 м, соответственно), контролируемые крупным одноименным разломом фундамента северо-восточного простираения. Высота залежи литологически ограниченной ловушки около 150 м. Газ - метановый, сложнокомпонентный, содержит в небольшом количестве этан, пропан, бутан и значительные объемы гелия (более 2 млрд м³). Конденсаты относятся к типу легких метановых. Проницаемая часть основного продуктивного пласта характеризуется высокими коллекторскими свойствами и изменяется от 1 до 2200*10⁻¹⁵ м², пористость достигает 10-22 %. В сторону прилегающей складчатой области

увеличивается плотность пород в разрезе отложений, резко возрастает их дислоцированность, ухудшаются условия сохранения скоплений нефти и газа.

По данным геодинамического и геотермического анализа установлено, что в геодинамически напряженных районах сложилась исключительная газоносность территории (Ангаро-Ленская ступень, зона Ангарских складок, Предпатомский прогиб). Так, в районе Ангарских складок, расположенных перед фронтом Тайшетского выступа, газовые месторождения по ряду показателей формируют самостоятельную газоносную зону (ГЗ).

Зона накопления газо(конденсата)+нефть (доля запасов газоконденсата 30-64 %, (II-я или переходная зона) (табл. 2.1, рис. 2.3) - зона смешанной нефтегазоконденсатонности. Во вторую сравнительно узкую переходную зону входят Байкитская антеклиза, Катангская седловина, Непско-Ботуобинская антеклиза (рис. 2.3). Спектр катагенетической преобразованности осадочных образований в относительном удалении от зоны сочленения платформы со складчатыми системами охватывает главные зоны нефте- и газообразования, что позволяет сохранить примерно равный баланс нефти и газа в зонах накопления (табл. 2.1, рис. 2.3).

В пределах зоны выявлено 26 нефтегазоконденсатных, два нефтегазовых и одно нефтяное месторождения и по абсолютному количеству начальные запасы газа с конденсатом (2,16 трлн м³) примерно равны начальным запасам нефти (2,21 млрд т). В пределах зоны выявлено одно гигантское месторождение (Юрубчено-Тохомское) и три нефтегазоконденсатных месторождения с уникальными запасами нефть+газ: Верхнечонское (431 млн т), Среднеботуобинское (451 млн т), Куюмбинское (449 млн т). Из числа крупных месторождений выделяются Ярактинское, имени Н. Лисовского и Севостьянова.

В разрезе осадочного чехла II зоны выделяется три нефтегазоносных комплекса: рифейский карбонатный, вендский терригенный и нижнекембрийский карбонатный. На уникальном по запасам Куюмбинском месторождении доказана промышленная нефтегазоносность самых древних в России рифейских карбонатных отложений. На Юрубчено-Тохомском НГКМ продуктивны органогенно-доломитовые породы рифея и песчаники венда (пласты BVII, BIX оскобинской свиты). Продуктивные горизонты залегают на глубине 2247-2452 м, нефтенасыщенная толщина – 45 м. Месторождения отличаются сложным (разломно-блоковым) строением.

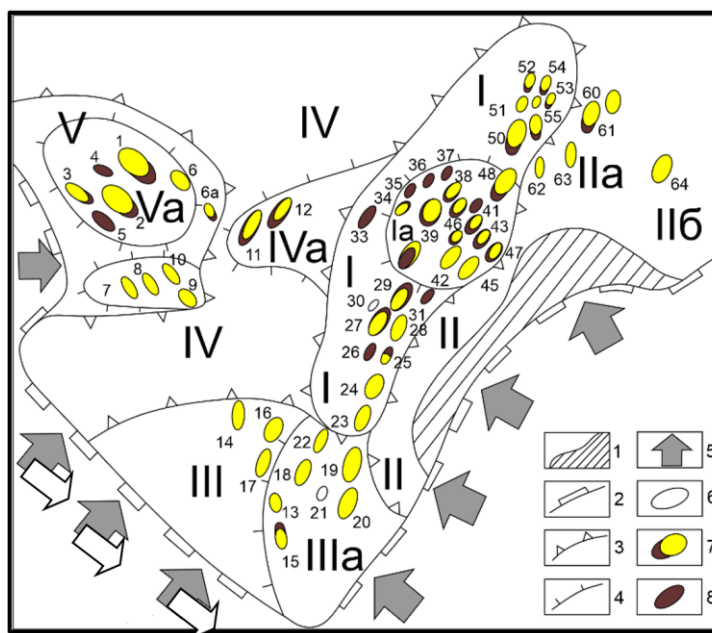


Рисунок 2.1. Основные тектонические элементы и месторождения южной части Восточно-

Сибирской НГМП. 6 – газовые и газоконденсатные; 7 – нефтегазовые, 8 – нефтяные; номера месторождений: 1 – Куюмбинское, 2 – Юрубчено-Тохомское, 3 – Оморинское, 4 – Борщевское, 5 – Камовское, 6 – Шушукское, 6а – Ново-Юдуконское, 7 – Имбинское, 8 – Агалеевское, 9 – Берябинское, 10 – Абаканское, 11 – Собинское, 12 – Пайгинское, 13 – Абайское, 14 – Братское, 15 – Атовское, 16 – Ангари-Илимское, 17 – Левобережное, 18 – Ангари-Ленское, 19 – Ковыктинское, 20 – Чиканское, 21 – Заславское, 22 – Знаменское, 23 – Нарьягинское, 24 – Тутурское, 25 – Марковское, 26 – Северо-Марковское, 27 – Яроктинское, 28 – Дулисьминское, 29 – Аянское, 30 – Западно-Аянское, 31 – Пилюдинское, 32 – Даниловское, 33 – Санарское, 34 – им. Н. Лисовского, 35 – им. Б. Синявского, 36 – им. Савостьянова, 37 – Северо-Вакунайское, 38 – Вакунайское, 39 – Верхнечонское, 40 – Тымпучиканское, 41 – Верхнепеледуйское, 42 – Пеледуйское, 43 – Талаканское, 44 – Северо-Талаканское, 45 – Южно-Талаканское, 46 – Алинское, 47 – Восточно-Алинское, 48 – Чайандинское, 49 – Чайкинское, 50 – Среднеботуобинское, 51 – Тас-Юряхское, 52 – Бесюряхское, 53 – Мирнинское, 54 – Маччобинское, 55 – Иреляхское, 56 – Нелбинское, 57 – Северо-Нелбинское, 58 – Станакское, 59 – Иктехское, 60 – Верхневилучанское, 61 – Вилуйско-Джербинское, 62 – Хотого-Мурбайское, 63 – Отраднинское, 64 – Бысахтахское.

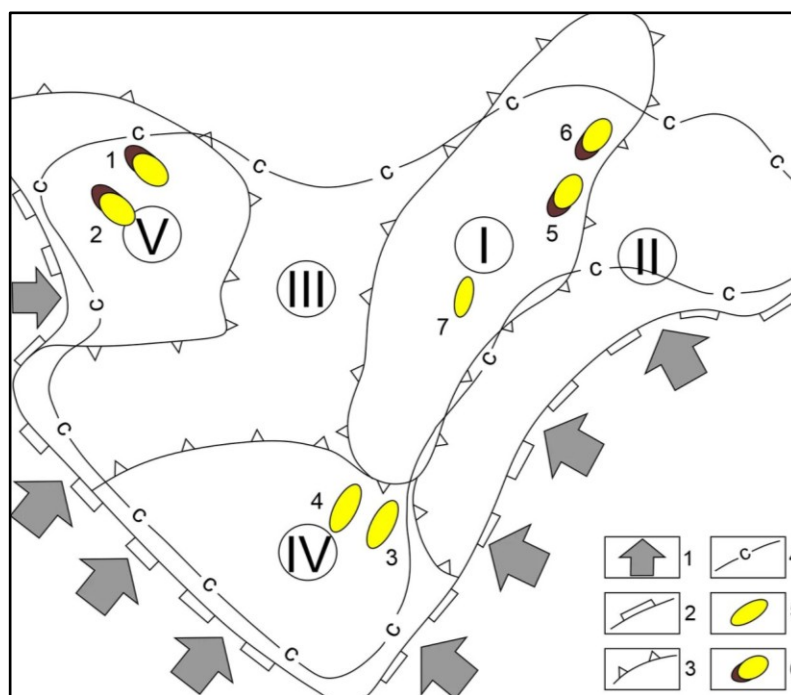


Рисунок 2.2. Схема газоносных (ГО) и нефтегазоносных областей (НГО) и размещение крупнейших месторождений на территории исследований южной части Восточно-Сибирской НГМП. 1 – направление сжимающих напряжений; 2 – граница мегаплатформы; 3 – границы тектонических элементов и приуроченных к ним ГО и НГО: I – Непско-Ботуобинская; II – Предпатомская; III – Присяно-Енисейская (+ Катанская); IV – Ангари-Ленская; V – Байкитская (+ Нижнеангарская); 4 – граница галогенной формации кембрия южной части мегаплатформы; 5 – газовые месторождения, 6 – нефтегазовые и нефтегазоконденсатные месторождения; номера гигантских и уникальных по запасам месторождений: 1 – Куюмбинское, 2 – Юрубчено-Тохомское, 3 – Ковыктинское, 4 – Ангари-Ленское, 5 – Чайандинское, 6 – Среднеботуобинское, 7 – Верхнечонское.

Зона накопления нефти + газо(конденсата) (III-я зона с долей запасов газа 0-29 %). В третью зону входит территория к северу от второй зоны в пределах тех же структурных элементов. Это зона преимущественной нефтеносности в пределах северных окраин Байкитской антеклизы, Присяно-Енисейской синеклизы и Непско-Ботуобинской антеклизы и далее к северу Тунгусской синеклизы (табл. 2.1, рис. 2.3). Территория находится на значительном удалении от источника геодинамических напряжений и характеризуется низкой

дислоцированностью и преобразованностью продуктивных отложений. Так, катагенез органоминеральных веществ осадочных образований в зоне тектонического покоя не вышел из главной зоны нефтеобразования, что обеспечивает здесь преимущественное нафтенакпление (содержание нефти составляет 70 % от общего количества УВ, а общее количество нефти по открытым месторождениям зоны 0,35 млрд т). Изученность территории низкая, с малым количеством выявленных месторождений и запасов нефти. Удаленность территории от основных источников газообразования и наличие антеклиз, перехватывающих углеводородные газы на пути их миграции, обеспечивает присутствие в нефти ничтожной малой доли растворенного и свободного газа от общего количества УВ (табл. 2.1). В пределах зоны выявлены в основном средние по запасам нефти месторождения (Северо-Вакунайское, Даниловское и другие).

Наибольшая плотность запасов сосредоточена в пределах центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы, северной части Ангаро-Ленской ступени и Камовского свода; наименьшая – в пределах Присяно-Енисейских депрессионных участков и Предпатомского прогиба (рис. 2.3.).

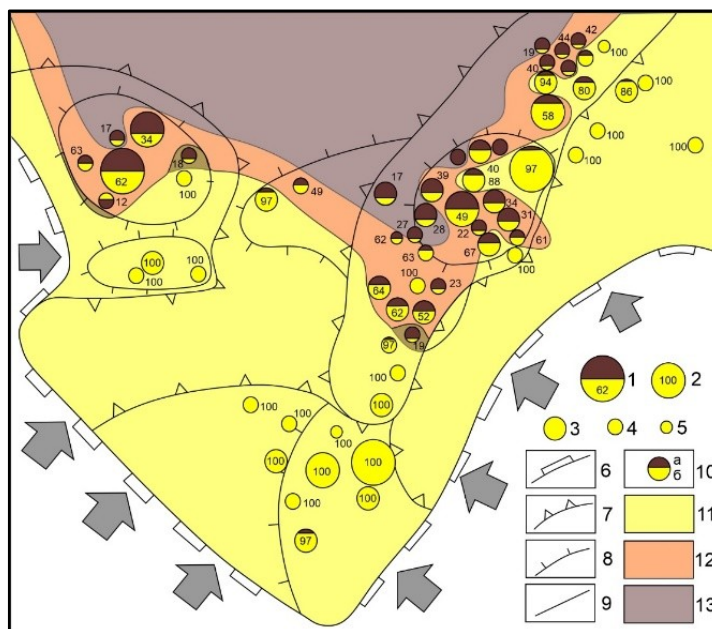


Рисунок 2.3. Пространственное размещение месторождений различного фазового состояния (размер круга и цифры внутри и рядом соответствуют доли запасов газа от общего количества УВ на месторождении) и доля газа в суммарных начальных запасах УВ в выделенных зонах преимущественного накопления УВ в южной части Восточно-Сибирской НГМП. Месторождения по уровню запасов УВ: 1 – гигантские (запасы свыше 1 трлн м³); 2 – уникальные (300 млрд м³ – 1 трлн м³); 3 – крупные (30 – 300 млрд м³); 4 средние (5 – 30 млрд м³); 5 - мелкие (менее 5 млрд м³); 6 - граница Восточно-Сибирской мегаплатформы; 7 – граница структурных элементов 1 порядка; 8 – граница структурных элементов 2 порядка; 9 – граница зон преимущественного накопления УВ различного фазового состояния; 10 – доля (%) нефти (а) и газа (б) в круге; 11 – зона преимущественного газонакопления; 12 – зона накопления газо(конденсата)+нефть – переходная зона; 13 – зона нафтенакпления

Всего в южной части Восточно-Сибирской НГМП начальные запасы газа с конденсатом составляют 7,3 трлн м³, нефти 2,7 млрд т, в сумме 10 млрд т условного топлива. Территория в целом относится к преимущественно газоносному региону по установленным потенциальным ресурсам (доля газа составляет 73 % от суммарного количества УВ) и по площади (I зона превышает II-ю и III-ю зоны вместе взятые).

Третье защищаемое положение

Геодинамические процессы, воздействуя на органоминеральные комплексы, приносили дополнительную энергию (сжатия), что ускоряло формирование жидких УВ и природного газа. Кроме того, эти процессы способствовали миграции УВ из очагов генерации и, в конечном итоге, образованию месторождений. На первом этапе формировались преимущественно залежи нефти (градации катагенеза МК₁-МК₃). На втором этапе, за счет влияния геодинамических процессов, в южной краевой части платформы в зонах их примыкания к Саяно-Байкальским горно-складчатым сооружениям, устанавливаются более жесткие энергетические условия преобразования ОВ (градации катагенеза МК₄ – АК₄). Наряду с тепловым фактором, геодинамический процесс в значительной степени обусловил масштабные явления газогенерации и миграции природного газа, а также расформирование и перестроение нефтяных скоплений, что привело к повсеместной аккумуляции газа в газовой зоне.

Нефтегазоматеринские толщи (НГМТ) древних отложений. Изучение разреза осадочного чехла показало, что основные нефтегазоматеринские толщи находятся в отложениях рифея. На примере рифейских пород Байкитской антеклизы показано, что наиболее выдержанные и обогащенные ОВ пачки аргиллитов, мергелей и глинистых доломитов обнаружены в отложениях мадринской и вэдрэшевской свит (средний рифей). Толщина этих пачек составляет 30-40 м, содержание С_{орг} достигает 0,5-2 %. Для этих отложений характерна высокая степень катагенетической преобразованности, водородный индекс изменяется в пределах 80-160 мг УВ/г С_{орг} (Ю.А. Филиппов и др., 2009). В пределах Камовского свода большой интерес представляет также пачка аргиллитов ирэмэкэнской свиты (верхнего рифея), толщиной около 10 м, с уникальным высоким содержанием С_{орг} 3,5-13,6 % и водородным индексом 490-730 мг УВ/г С_{орг}. В отложениях ванаварской свиты (венд) выделяются пачки аргиллитов толщиной до 10-12 м, С_{орг} достигает 1,2 %. В отложениях оскобинской свиты (венд), представленной глинистыми доломитами и мергелями, толщина пласта 10-50 м с содержанием С_{орг} до 1,4 %. Вышезалегающие нижнекембрийские НГМТ, представленные в основном галогенно-карбонатными отложениями усольской, бельской, булайской и ангарской свит, характеризуются в целом резким снижением содержания С_{орг} до 0,04-0,23 %.

По условиям захоронения ОВ рифейских материнских отложений, из которого образовались УВ – это мелководно-морской (водорослевый) бассейн, за исключением нефти Верхневиллючанского месторождения, где в скв. НВ-3 определен глубоководно-морской тип ОВ. Установлено, что образование флюидов происходило в резко восстановительной среде при отсутствии свободного кислорода.

Факторы преобразования органоминеральных веществ и катагенез пород в зонах генерации УВ. Температура и давление (горное - литостатическое и импульсное - геодинамическое, флюидодинамическое) определяют состояние и изменение органоминеральных веществ в ее недрах. Геодинамические напряжения исходили со стороны обрамляющего с юга платформенный клин Саяно-Байкальского горно-складчатого сооружения.

При этом Главный Саянский разлом (взбросо-сдвиг) имеет более значимой сдвиговую компоненту и поэтому северо-восточные напряжения сжатия уступают по своей интенсивности северо-западному направлению сжатия со стороны Прибайкальского глубинного разлома протяженностью 500 км. Наряду с увеличением амплитуды антиклинальных структур и степени их нарушенности разрывной тектоникой, в целом геодинамические процессы в

рифее и венде и продолжались в кембрии, а формирование скоплений УВ наиболее интенсивно проходило в венд-кембрийское время в период значительного прогибания территории. Образование зон накопления УВ приобрело массовый характер, когда над резервуарами образовались мощные галогенно-карбонатные толщи-флюидоупоры, в результате чего все ловушки, заполненные нефтью и газом, могли сохраняться длительное время.

Миграционные процессы начались в рифее и протекали стационарно по мере прохождения материнских толщ через главную зону нефтеобразования. При этом рифейские нефтематеринские толщи попали в ГЗН в вендском периоде, а нефтематеринские толщи венда — в кембрийском. К концу ордовика в результате устойчивого погружения вендские отложения достигли условий ГЗН в центральной части Ангаро-Ленской ступени, тогда как в наиболее погруженной части Присяно-Енисейской синеклизы вендские отложения находились в главной зоне газообразования и генерировали жирные конденсатные газы.

На прохождение первого (нефтяного) этапа могут указывать древние сохранившиеся в керне палеовНК, в которых выявлены вторичные преобразования резервуара, полностью запечатывающие пустотное пространство. Наличие нескольких палеовНК служит доказательством многостадийного переформирования залежей. По мере приближения системы ко второму этапу по показателю плотности жидкой углеводородной фазы образуются все более легкие нефти. В том же направлении увеличивается содержание и давление насыщения газа в жидкой УВ фазе.

Градация катагенеза ОВ и пород	Продукты катагенеза ОВ	Зональность образования продуктов катагенеза	Состав и свойства жидкой фазы УВ			Этапы формирования УВ	Концентрированное распределение n-алканов в исходной нефти, полученной с помощью моделирования	
			Состав	Плотность, см ³ /г	Газосодержание, м/м			
Генерационно - аккумуляционные системы нефтегазоносных бассейнов								
Градация углеводородов			Аккумуляция углеводородов					
Б - ПК	CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S	ВЗОКГ	ТБ Движение УВ ограничено или отсутствует	> 1,000	нет	1. Аккумуляция УВ в ловушках		
Д - МК ₁		Нефть		ГЗН (ГФН)	1,000-0,900			до 50
Ж - МК ₂				ЛСЖ Направление движения УВ при непрерывной генерации	0,900-0,850			50 - 200
Г - МК ₃					Угле-водородные газы (конденсат)			ГЗГ (ГФГ)
А - АК ₃			ЛСЖ	0,790-0,770		> 300	2. Газоконденсатный этап формирования и перемещения	
				0,770-0,600		1000-2000		
АК ₄ - гранит	CO ₂ , H ₂ S	НЗОКГ	Область отсутствия углеводородов					

Рисунок 3.2. Зональность образования и накопления, состава и свойств жидкой фазы УВ на разных этапах формирования залежей. Аббревиатуры: ГЗН и ГЗГ – главные зоны нефте- и газообразования; ГФН и ГФГ – главные фазы нефте- и газообразования; ТБ – твердые битумы ВЗОКГ и НЗОКГ – верхняя и нижняя зоны образования кислых газов

Второй этап наступает в результате погружения отложений в ГЗГ (градации МК₃-МК₅) и зону метанообразования (МО). В зоне генерации, аккумуляции и на путях миграции УВ в пределах южной части Восточно-Сибирской НГМП было установлено, что в нефтяных залежах происходит поэтапное внедрение газоконденсата в нефтяные скопления и постепенное (поэтапное) изменение ее состава и свойств (за счет процессов смешения и растворения) на миграционном пути и в ловушках (рис. 3.2).

В кембрийское время особенно после появления региональной соленосной покрывки, весь разрез рифейских и вендских отложений в наиболее напряженных зонах (тепловые и геодинамические аномалии) Ангаро-Ленской ступени и Предпатомского прогиба оказались в основной и второстепенной зонах газообразования. Наряду с увеличением амплитуды

антиклинальных структур и степени их нарушенности разрывной тектоникой и блоковой делимости, геодинамические процессы в соответствующих условиях ускоряли в материнских отложениях рифея, венда и кембрия процессы газообразования, затем формирования и переформирования залежей углеводородных газов. Непрерывный и возрастающий поток УВ по проторенным и изменившимся путям их движения внедрился в ловушки с первоначально нефтяными скоплениями, которые под влиянием процессов растворения и вытеснения оказались заполненными газом и газоконденсатом.

Поскольку большая часть открытых скоплений УВ расположена за пределами очагов нефтегазообразования, для объяснения их формирования привлекается масштабная латеральная миграция УВ. Удаленность конкретных месторождений нефти и газа от зон генерации УВ говорит о более значительных масштабах латеральной миграции флюидов: до десятков километров. В качестве сил, вызывающих движение флюидов, выступают мощные тектонические напряжения периодов геодинамических активизаций в земной коре. Причем главным процессом, приводящим к масштабной латеральной миграции флюидов, является одностороннее субгоризонтальное тектоническое сжатие. Активизация тектоносейсмических процессов приводит к весьма резкому (на несколько порядков) возрастанию скорости латеральной миграции флюидов (А.Э. Конторович, Н.В. Черский и др.).

Газоконденсатные углеводородные смеси постепенно растворяют в себе нефтяные УВ первого этапа сначала полностью в зоне генерации, затем в различных соотношениях, создавая углеводородные мультисистемы, на путях струйной миграции по мере их продвижения по трассе миграционного пути. Если после первого этапа структурный план не изменился, то углеводородные газы двигаются по путям миграции по восстанию пластов в области меньших пластовых давлений.

На втором этапе за счет влияния геодинамических процессов в регионе установились более жесткие условия преобразования ОВ по мере приближения к Саяно-Байкальским горно-складчатым сооружениям (градации катагенеза МК₄ – АК₄), вследствие чего начались процессы газогенерации и ускоренной эмиграции природного газа из материнских пород, где доминирует изотопно-легкий по углероду метан. Это привело к масштабным процессам газогенерации, расформированию нефтяных залежей и повсеместной газоаккумуляции в зонах, приближенных к палео- и современным геодинамическим напряжениям. По отношению к фазовому состоянию, а также к составу и свойствам жидкой фазы УВ на втором этапе образуются и перераспределяются в ловушках газоконденсатные и газовые УВ.

Если в результате регионального или локального изменения структурного плана менялись трассы струйных миграционных потоков УВ, то часть ранее проторенных путей и ловушек, заполненных нефтью, на втором этапе оказывались отрезанными от источников УВ, а нефтяные скопления перестали получать все более облегченные УВ. На это указывают выпоты тяжелой нефти в трещинах (Чегалбуканская скв. 1, кварциты рифея), высокая плотность нефти. Таким образом, тяжелые нефти – не прямое свидетельство их древнего возраста, а указание на потерю устойчивой связи с источниками генерации УВ, ввиду перемены в отдельные периоды эволюции недр путей миграции при изменении рельефа структурного плана. Не случайно данный регион относится также к числу нефтеносных бассейнов, в которых выявлено наибольшее число месторождений трудноизвлекаемой нефти. Примером являются нефти Чаяндинского месторождения: тяжелые (плотность – 0,862 - 0,891 г/см³), парафинистые (3,35 - 5,04 % масс.), высокосмолистые (13,5 - 15,7 % масс. смол силикагелевых), сернистые (0,71-0,81% масс.). Такие же тяжелые нефти установлены на Верхневилучанском и других месторождениях.

Позднесилурийская эпоха после длительного воздымания территории бассейна на отдельных участках поменяла структурные планы, что вызвало разрушение отрезанных от проторенных ранее путей миграции палеозалежей в результате диффузии и биodeградации нефти на юге и юго-востоке бассейна. Здесь в отложениях венда установлены скопления окисленных битумов, керитов и антраксолитов, представляющих собой остатки палеозалежей (Д.И. Дробот, В.В. Самсонов, 1975). Можно предположить, что эти скопления битумов являются продуктом деасфальтизации существовавших к моменту массового поступления газа нефтяных залежей.

Катагенез и современное формирование зон накопления УВ. Геотектонический каркас флюидопроводящих зон (разломов) и стабильных тектонических блоков, которые контролируют поступление флюидов и местоположение тепловых аномалий, обеспечили формирование и сохранность скоплений УВ в осадочном чехле. В результате в осадочном чехле на юге Восточно-Сибирской НГМП на разных горизонтальных срезах выделены зоны развития аномальных приведенных температур и пластовых давлений, которые совпадают с максимальной результативностью геодинамических напряжений (рис. 3.3).

Наиболее крупный из термомаксимумов установлен в пределах геодинамически напряженной Ангаро-Ленской ступени, пребывающей в тисках горно-складчатых сооружений. Такие же термомаксимумы отмечены в пределах Ангарского кряжа: Катангской седловины (в зоне пересечения Ангаро-Вилуйского и Заярского глубинных разломов в условиях неглубокого залегания докембрийского фундамента) и продолжения Тайшетского выступа (рис. 3.3). При этом допускается связь геотермических аномалий со встречными напряжениями сжатия. Аномалии являются отражением сжимающих напряжений и сопровождаются локализованными вдоль их внешних границ флюидопроводящими зонами разломов, которые формируют и контролируют в пределах тектонических блоков площади накопления и сохранность скоплений УВ. В кратковременные периоды сейсмической активности (раскрытия тектонических трещин) в таких зонах происходят масштабные перераспределения высоконапорных флюидов (газоконденсата, воды) с нижних на верхние уровни разреза отложений.

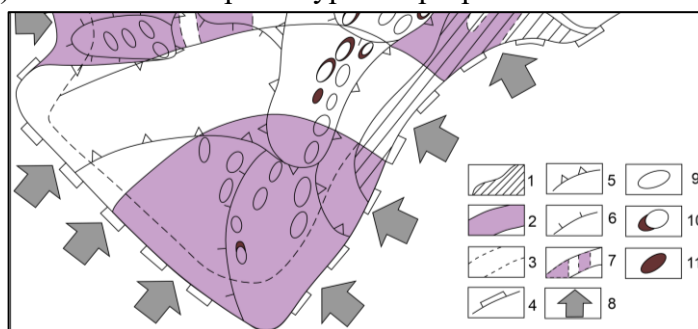


Рисунок 3.3. Поперечная (широтная) зона нефтегазоаккумуляции, сформировавшаяся за счет встречных локальных напряжений со стороны Тайшетского выступа и продвинутой части зоны надвигов со стороны Байкальской складчатой системы, а также тепловые аномалии в южной части Восточно-Сибирской НГМП. 1 – зона шарьяжно-надвиговых дислокаций; 2 – зона развития аномальных приведенных температур в осадочном чехле на горизонтальном срезе 3500 м (И.В. Литвинова); границы: 3 – зон развития аномальных пластовых давлений; 4 – Восточно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции; 5 – структур 1 порядка; 6 – структур II порядка; 7 – поперечной (широтной) зоны нефтегазоаккумуляции; 8 – направление сжимающих напряжений; месторождения: 9 – газовые и газоконденсатные; 10 – нефтегазовые, 11 – нефтяные.

На втором этапе рифейские и вендские отложения, обогащенные ОВ, в наиболее погруженных частях оказались в главных и второстепенных зонах газообразования, где в

створе сжимающих напряжений появились градации катагенеза от позднего мезокатагенеза (в подсоловом комплексе), до интенсивного преобразования всего разреза отложений (до антрацитовых стадий) в подошве осадочного чехла по направлению к складчатой системе. Суммарный эффект достигнут за счет повышенного теплового потока и динамокатагенеза в результате сжатия пород. В таких условиях катагенез обуславливает на современном этапе генерацию только углеводородных газов. В ловушках происходит формирование (газ), переформирование (мультисистемы разной степени переходного состояния, например, газовые шапки и нефтяные оторочки) и разрушение (нефть).

На неотектоническом этапе эволюции региона происходило масштабное разрушение и переформирование первичных залежей УВ первого (нефтяного) этапа их образования в южной части региона. Это подтверждают многочисленные выходы битумов, мальт, асфальтитов по всему разрезу осадочного чехла от нижнего палеозоя до триаса. Примером таких твердых битумов может служить окисленная, предельно деградированная нефть в скважине 712 (шлифы пород из интервала глубин 2135–2137,5 м) Иреляхского месторождения. Данный вывод согласуется также с оценкой весомой (возможно главной) роли мезозойско-кайнозойского геодинамического этапа в истории формирования Ангара-Ленской ступени.

Формирование залежей УВ происходит как в зоне генерации, так и на транзитных путях миграции по ступенчатой латерально–вертикальной схеме (промышленные залежи формируются только по трассе миграционного пути). Направления и механизмы перераспределения некогда единого скопления УВ контролируются структурным планом (например, появление разломно-блоковых структур) на каждом этапе геологической истории бассейна. Из зоны генерации избыточные углеводородные газы по мере продвижения (на путях миграции и в пределах встреченных ловушек) частично растворили в себе нефть ранней генерации в различных соотношениях, создавая мультисистемы. Нефтяные скопления парфеновского и марковского горизонтов, приближенные к зоне газогенерации, обнаруживают снижение плотности (от 0,807 до 0,738 г/см³) и вязкости (от 4,09 до 0,89 сСт), а в групповом углеводородном составе нефтей всех горизонтов метановые УВ (71-89 %) преобладают над нафтеновыми (8-16 %) и ароматическими (3-13 %).

Связь катагенеза и зональности нефтегазообразования иллюстрируется на рисунках 3.4, 3.5. В пределах рассматриваемой территории катагенез ОВ закономерно увеличивается с севера на юг от градаций протокатагенеза ($R^o - 0,38$) до крайнего апокатагенеза ($R^o \geq 4,4$) и метакатагенеза (метаморфизма $R^o \geq 5,5$) (рис. 3.5).

В обстановках интенсивных напряжений сжатия выделяется «более 90 % энергии мелкофокусных землетрясений и почти вся энергия глубокофокусных землетрясений» (Б. Айзекс). Обращает на себя внимание направление падения интенсивности сейсмических колебаний (рис. 3.6, справа) от их источника (рис. 3.6, слева), совпадающей с подобной зональностью изменения интенсивности катагенетической преобразованности пород, и в итоге, с зональностью образования и накопления нефти и газа.

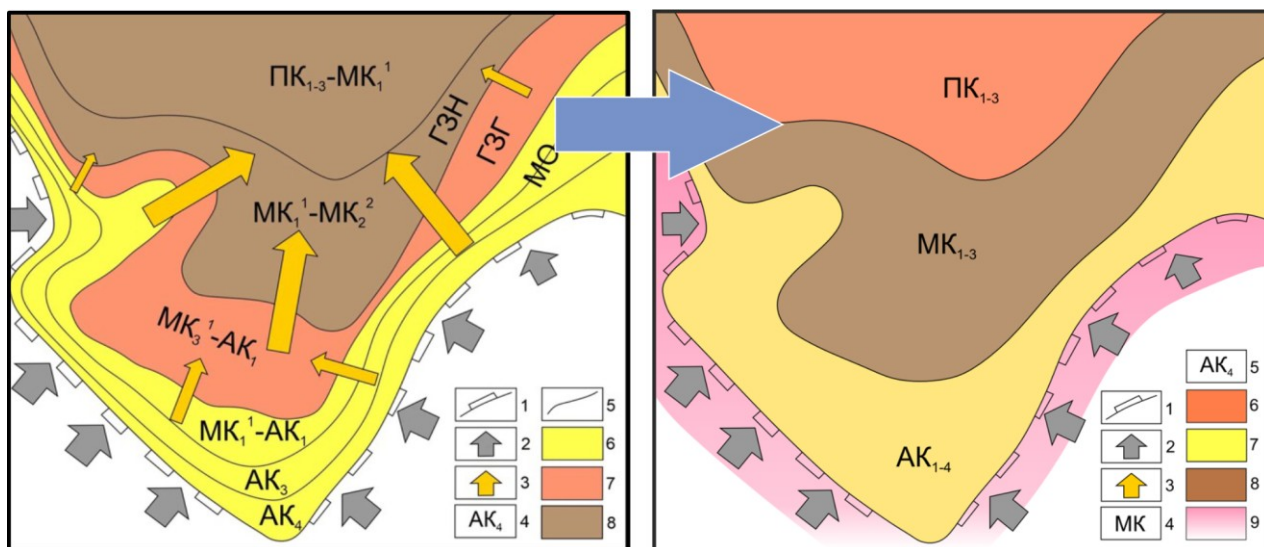


Рисунок 3.4. Катагенез органоминеральных веществ южной части Восточно-Сибирской НГМП (слева). 1 – граница Восточно-Сибирской мегаплатформы; 2 – направление сжимающих напряжений со стороны горно-складчатых сооружений; 3 – миграционные потоки углеводородных газов из зон газогенерации; 4 – градации катагенеза; 5 – изореспленды (линии равного катагенеза); область генерации: 6 – газа, 7 – газоконденсата, 8 – нефти; ГЗН - главная зона нефтеобразования; ГЗГ - главная зона газообразования; МО – область метанообразования.

Рисунок 3.5. Зоны катагенеза подсолевых криптозойских и нижнепалеозойских отложений южной части Восточно-Сибирской НГМП (справа). Градации: ПК – протокатагенеза; МК – мезокатагенеза; АК – апокатагенеза; Поле катагенеза: 6 – протокатагенеза, 7 – апокатагенеза, 8 – мезокатагенеза, 9 – кристаллические горно-складчатых сооружений (метагенез).

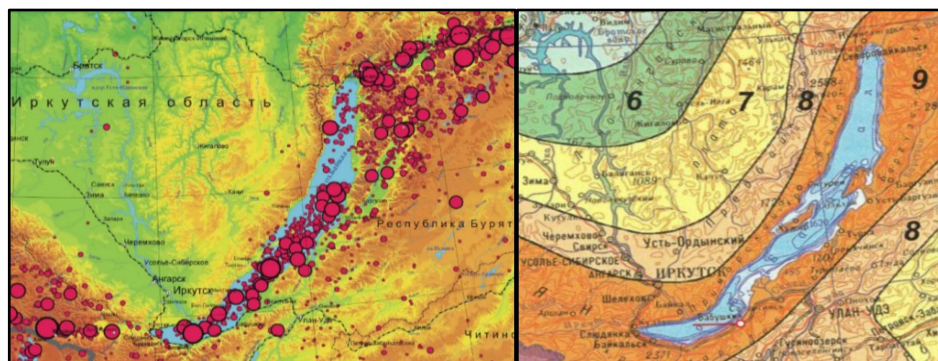


Рисунок 3.6. Карты эпицентров землетрясений (слева) и общего сейсмического районирования региона по мере продвижения плотности разрывов и землетрясений от внутренних частей к краю платформы (ОСР-97-В) (справа)

Укрупненно катагенез в цикле литогенеза подразделяется на рассматриваемой территории на апокатагенез, мезокатагенез и протокатагенез (рис. 3.5).

Метагенез (метаморфизм) (графит - $R^0 \geq 5,5$) охватывает магматические, метаморфические и вулканогенные горные породы Енисейского кряжа, Восточного Саяна и Байкальского складчатого пояса. В этой зоне находится очаг землетрясений различной магнитуды и источник тектонических напряжений, направленных в пределы платформы (рис. 3.6). В данных горно-складчатых сооружениях УВ не образуются и нет условий для их промышленных скоплений на путях миграции в коре выветривания. Метаморфизованные породы встречаются также при вскрытии плоскости скольжения разрывных нарушений.

Апокатагенез (AK_1-AK_4) приходится на Предплатомский прогиб, Ангаро-Ленскую ступень, южную часть Присаяно-Енисейской депрессии, платформенное продолжение Тайшетского выступа (Ангарская складчатая зона) и узкую полосу сочленения Байкитской

антеклизы с Енисейским кряжем. Зона апокатагенеза примерно соответствует области развития древних пород с исключительной газоносностью продуктивных отложений (рис. 3.4, 3.5). Зоне влияния максимальной интенсивности сжимающих напряжений и сейсмической активности соответствует зона метанообразования (МО) на грациях апокатагенеза АК₂¹-АК₄ (рис. 3.4).

По данным геодинамического и геотермического анализа установлено, что в геодинамически напряженных районах сложилась исключительная газоносность территории (Ангаро-Ленская ступень, зона Ангарских складок, Предпатомский прогиб) (рис. 3.4, 3.5). Так, в зоне Ангарских складок, расположенных перед фронтом Тайшетского выступа газové месторождения по ряду показателей, формируют самостоятельный газоносный район (рис. 3.7). Образующийся и поступающий из депрессионных областей в пределы месторождений Ангарских складок газ апокатагенетического генезиса (содержание СН₄ – 97 %, содержание конденсата менее 1 г/м³). Подобные газы являются продуктами генерации из ОВ раннего апокатагенеза (тощие угли – полуантрациты АК₁ - АК₂).

Таким образом, при достигнутом катагенезе пород (апокатагенез, особенно в краевых частях платформы, приближенных к складчатым зонам) обеспечивается исключительная генерация и накопление углеводородных газов в продуктивных отложениях, а в ловушках их формирование (газ и газоконденсат), перестроение (мультисистемы разной степени переходного состояния) и разрушение (нефтяные скопления вне путей миграции).

Мезокатагенез (МК₁²-МК₅²) приходится на Непско-Ботуобинскую антеклизу, северную часть Ангаро-Ленской ступени, Катангскую седловину и Байкитскую антеклизу и соответствует переходной (нефтегазоконденсатной) области от исключительной (нижняя часть) и преимущественной (верхняя часть) газоносной к преимущественно нефтяной (рис. 3.4, 3.5). Переходная зона стала реальной в силу внедрения углеводородных газов в зону, где образуется нефть. Масштабы внедрения таковы, что в переходной зоне соотношение суммарного количества нефти и газа стало равным (рис. 3.4, 3.5). Зоне позднего мезокатагенеза и начального апокатагенеза МК₃¹-АК₁¹ (R° – 0,85-2,0) (рис. 3.4) соответствует главная зона газообразования.

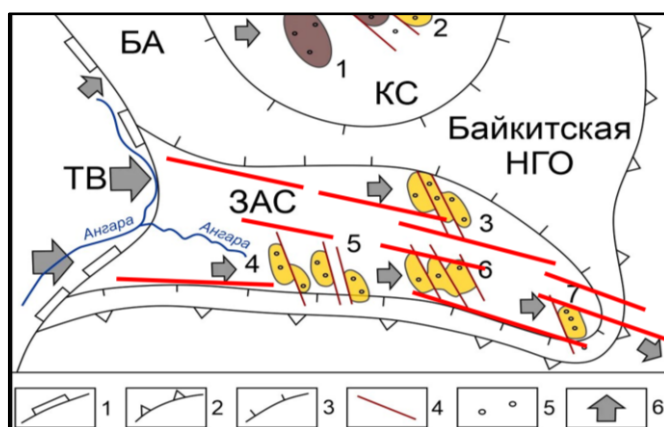


Рисунок 3.7. Строение и газоносность зоны Ангарских складок и приуроченной к ней газовой зоны. Аббревиатуры: БА – Байкитская антеклиза, КС – Камовский свод, ТВ – Тайшетский выступ, ЗАС – зона Ангарских складок. Границы: 1 – зона сочленения Восточно-Сибирской платформы со складчатыми системами Енисейского кряжа (Тайшетский выступ); 2 – тектонических элементов I порядка, 3 – структур II порядка; 4 – разрывные нарушения; 5 – скважины; 6 – направление сжимающих напряжений; газовые месторождения: 1 – Камовское, 2 – Юрубчено-Тохомское, 3 – Ильбокичское, 4 – Абаканское, 5 – Имбинское, 6 – Агалеевское, 7 – Берямбинское.

Протокатагенез - ранний мезокатагенез (ПК₁₋₃ - МК₁¹) приходится на верхние части Непско-Ботубинской и Байкитской антеклиз, Присяно-Енисейской депрессии и соответствуют нефтяной и безуглеводородной области. Это зона сравнительного тектонического покоя. Главной зоне образования и накопления нефти (ГЗН) соответствует зона протокатагенеза ПК₁₋₃ (накопление) и начального мезокатагенеза (образование и накопление) МК₂² ($R^o - 0,38-0,84$) (рис. 3.4), совпадающей с зоной тектонической стабилизации (покоя).

Если система не получает минимально необходимого для течения катагенетического процесса запаса энергии, она становится химически неактивной. В силу недостаточной для возбуждения молекул энергии активации катагенетические реакции либо заторможены (предельно замедлены), либо не идут (например, при низких температурах, но высоких значениях E_a). Такое состояние может сохраняться неограниченно долго.

Катагенез пород осадочных образований в этой зоне либо не достиг ГЗН, либо только вошел в нее, что обеспечивает здесь скромные процессы образования и накопления нефти, судя по суммарным запасам (425 млн т) по месторождениям этой территории. На данной площади сохранился ранний катагенез (ПК₃-МК₁): северные районы рассматриваемой территории, соответствующие третьей зоне накопления нефти с предельно низкой долей запасов газа 0-29 % (рис. 3.4, 3.5, табл. 3.1). В таких условиях в малопогруженных и малотолщинных отложениях нефтегазоматеринский потенциал пород остается нереализованным, в виду низкой степени катагенеза рассеянного и концентрированного ОВ потенциально нефтегазоматеринских пород, что находится в полном соответствии с многократно доказанными теоретическими и экспериментальными данными. Фактическое присутствие в зоне протокатагенеза в большом количестве УВ самого разнообразного фазового состояния объясняется возможностями миграционных процессов. Зоне протокатагенеза ПК₁₋₃ (накопление) и начального мезокатагенеза (образование и накопление) МК₂² ($R^o - 0,38-0,84$) (рис. 3.4) соответствует главная зона образования и накопления нефти (ГЗН), совпадающая с зоной тектонической стабилизации (покоя). В данном случае такое положение с невысокой продуктивностью разреза отложений имеет место при отсутствии дополнительного энергетического источника – геодинамического фактора, что не способствует формированию высокоамплитудных складок и крупных по запасам нефтяных месторождений.

Одним из главных показателей нефтегазоносности рассматриваемой территории является степень преобразованности ОВ. Так, в Канско-Ачинском и Южно-Тунгусском угленосных бассейнах, целиком расположенных в нефтяном поле, развиты бурые угли, а в подсолевых отложениях – ОВ начального мезокатагенеза (региональный катагенез). Угли Иркутского бассейна никогда не опускались на значительную глубину и их степень углефикации в Канско-Ачинском угленосном бассейне низкая (бурые угли), но с приближением к складчатому сооружению Саян они переходят в каменные угли и антрациты (фактический марочный состав до коксовых в углях и расчетный уровень катагенеза в подсолевых отложениях до позднего апокатагенеза).

Тектоническая сейсмическая активация отложений ускоряла процессы перемещения УВ, приводившие к пульсациям флюидов от длительных и региональных до краткосрочных и локальных. Следует особо подчеркнуть направленность движения флюидов, подчиняющуюся не рельефу проводящих пластов, как принято практически во всех реконструкциях миграционных потоков, а ориентировке главного напряжения сжатия – вкрест простирания складчато-надвиговых дислокаций. В результате в областях ускоренной генерации с той же интенсивностью протекают процессы (включая и современные, судя по интенсивности и месте проявления землетрясений) переформирования залежей УВ (рис. 3.6).

Вследствие этого, в раскалывающемся массиве пород в разноранговой блоковой системе геодинамические процессы доминировали в формировании залежей в традиционных и неантиклинальных ловушках при распределении УВ на юге Восточной Сибири и обеспечили значительное их превосходство над долей пластово-сводовых залежей, традиционных для мезозойско-кайнозойских бассейнов.

Примеры строения и формирование месторождений. Ангаро-Ленская ступень. Братское газоконденсатное месторождение (рис. 3.8) расположено на правом берегу Братского водохранилища. Представляет собой асимметричную брахиантиклиналь с пологим западным крылом и более крутым восточным. Тип коллектора порово-трещинный. Максимальный дебит газа составил 175 тыс. м³/сут. В северо-западной части месторождения в скважине 12 нижняя часть горизонта замещается непроницаемыми отложениями. Контур залежи контролируется литологическим фактором. В скважине 9 на ее восточном крыле был подсечен взброс с амплитудой смещения песчаников более 30 м, по зоне дробления которого газовые потоки поступали в подвернутый к разлому пласт песчаника, формируя среднюю по запасам (11,6 млрд м³) газоконденсатную залежь в парфеновском горизонте в верхней части чорской свиты. Не исключается прирост запасов за счет участков недр, находящихся под Братским водохранилищем.

Байkitская антеклизa. Ангарская зона складок (рис. 3.9, 3.10). Зона Ангарских складок (250 км в длину и до 75 км в ширину) является продолжением гранитоидных комплексов Тайшетского выступа со стороны Енисейского покровно-складчатого пояса аккреционной природы, выделяемого в нижнем течении реки Ангары (рис. 3.7). Расположена на границе сочленения двух надпорядковых крупных тектонических структур Сибирской платформы: Байkitской антеклизы на севере и Присяно-Енисейской синеклизы на юге. Со стороны горноскладчатых систем Енисейского кряжа и Тайшетского выступа исходят напряжения сдвига-сжатия с характерной для сдвигов кулисной конфигурацией в сочетании с дивергентными надвигами. На продолжении выступа выделяются контрастные складки субширотного простирания (зона Ангарских складок) и Ангарский сдвиг.

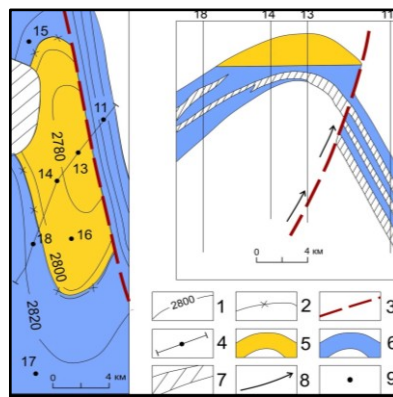


Рисунок 3.8. Братское месторождение. 1 – изогипсы кровли коллектора; 2 – внешний контур газоносности; 3 – разлом; 4 – линия профиля; 5 – газовое насыщение песчаника; 6 – вода; 7 – непроницаемые породы; 8 – направление миграции газообразных УВ; 9 – номер скважины

Это зона многочисленных интенсивных дизъюнктивных нарушений, для которой характерна сложная геоморфология геологических тел с блоковым строением. Структуры зоны свидетельствуют об условиях тектонического режима, сочетающего условия сдвига и сжатия (транспрессии), которые контролируют размещение в основном газовых (Имбинское, Агалееское, Абаканское) и газоконденсатных (Берябинское) месторождений. Месторождения многопластовые, высокоамплитудные (до 1 км и более), тектонически и литологически

Присяно-Енисейской синеклизы. Сочленение синеклизы и Байкитской антеклизы происходит по крупному разлому северо-восточного простирания, амплитуда смещения по которому достигает 1-2 км. Основное смещение по широтному сдвигу за счет сжимающих напряжений произошло со стороны Тайшетского выступа.

В пределах синеклизы открыто Собинское нефтегазовое месторождение (рис. 3.11). Значительную роль в строении Собинского месторождения играют дизъюнктивные нарушения, обусловившие блоковое строение осадочной толщи за счет широтных и меридиональных разрывов по сейсмическим, геохимическим данным, что подтверждено результатами бурения. Формирование залежей УВ в тектонически напряженных условиях месторождения является типичным для разломных зон, образующихся на стыке крупных тектонических структур, и может служить полигоном для изучения особенностей формирования структур разломно-блокового типа. Строение месторождения осложняется наличием разрывных нарушений, разделяющих месторождение на три части – западную, центральную и восточную. Продуктивные отложения ванаварской свиты представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов. Продуктивные пласты I-V залегают в подошве вендского разреза. Залежи УВ контролируются как структурными, так и литолого-фациальными факторами, определяющими коллекторские свойства пород. Нижние горизонты В_{Н-3}, В_{Н-4} и В_{Н-5} представляют собой газовые залежи с незначительной нефтяной оторочкой. Верхние горизонты В_{Н-1} и В_{Н-2} имеют более сложное строение и содержат в себе две самостоятельные залежи – газовую и газонефтяную.

Нефти Собинского месторождения легкие и средние, маловязкие, малосернистые и малопарафинистые. Газовые залежи в основном метанового состава (62,9–75,0 %), содержат преимущественно этан (до 7,1 %), а также азот (23,0–28,1 %) и гелий (до 0,58 %).

Непско-Ботуобинская антеклиза. К Непскому своду приурочены 8 нефтегазовых месторождений: Среднеботуобинское, Тас-Юряхское, Иреляхское, Маччобинское, Иктехское и другие. Крупнейшее из них – Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение – осложнено, как и все остальные, разрывными нарушениями, которые делят месторождение на ряд тектонических блоков. Промышленные скопления газа и нефти выявлены в осинском (Б2), ботуобинском (В5) и талахском (В13) горизонтах (бюгская и курсовская свиты). Структура разбита на десять блоков северо-восточного простирания с разными гипсометрическими отметками газожидкостных контактов, характеризующимися высокими амплитудами (более 70 м), и образовавшимся в результате сжатия пород (рис. 3.12). Основным продуктивным горизонтом – ботуобинский, который сложен песчаниками.

Цикличность заполнения ловушек УВ фиксируется в виде сохраненных древних ВНК. Их толщина 50-60 м. Повышенная плотность нефти, незначительный выход бензиновых фракций, относительно повышенное содержание асфальтеново-смолистых компонентов на месторождении обусловлены их накоплением при переформировании залежей. Нефть – тяжелая, малосернистая (содержание асфальтенов 0,65-4,45 %, выход парафинов 1,28-2,24 %). Предельно преобразованная нефть и ОВ (градации позднего апокатагенеза), аргиллитизация глинистых прослоев, сланцеватых текстур пород, кварцитовидных структур песчаников, зон брекчирования, подтверждают приуроченность их к плоскостям скольжения разрывных нарушений (скв. 712, 714, 738) и к зонам полной непроницаемости пород в плоскости скольжения (скв. 712, 714). Существование первоначально единой древней преимущественно нефтяной залежи УВ подтверждено также геохимическими данными по пластовым флюидам и вмещающим породам.

На Иреляхском и Маччобинском месторождениях, расположенных на Мирнинском своде, нефтегазоносность связана с терригенными отложениями венд-кембрийского возраста. Месторождения имеют аналогичное строение и приурочены к брахиантиклинальным складкам, разбитым серией малоамплитудных разрывных нарушений субмеридионального простирания на серию блоков. Разрывы имеют зоны дробления пород. Близкие пластовые давления в газовой части залежи (скв. 711, 736 и 712) свидетельствуют о том, что у разрывных нарушений между центральным и западным блоками нет экранирующих свойств. В нефтяных же частях залежей обоих блоков отмечается различное положение ВНК, что указывает на экранирующие свойства разрывов. Наличие залежей УВ в вышележащих горизонтах в терригенных и карбонатных породах (осинском, юряхском и олекминском) подтверждает значительную по зонам дробления пород в плоскости сместителя нарушения вертикальную сообщаемость разреза, включающего как терригенные, так и карбонатные породы. Этот факт подтверждается и данными геохимического анализа нефтей, отобранных в указанном районе на различных стратиграфических уровнях.

Блоки могут сообщаться, если в плоскости сместителя нарушения имеются дефекты в экране разрыва (сквозные трещины, вывалы пород в плоскости сместителя). Например, в скв. 903 улаханский горизонт полностью газонасыщен до абсолютной отметки 1760 м, как и в соседнем блоке (скв. 902 и 904). Помимо приведенных геологопромысловых данных, единство улахан-ботубинского природного резервуара на Иреляхском и Маччобинском месторождениях подтверждают близкие по составу и свойствам нефти в обоих горизонтах (легкие, малосернистые со средней плотностью 0,843–0,877 г/см³). Нефти улаханского горизонта Иреляхского (скв. 15521) и Маччобинского (скв. 20403) месторождений характеризуются также сопоставимыми значениями плотности (0,856 г/см³). Нефти ботубинского горизонта отличаются более высокой плотностью (до 0,886 г/см³) и вязкостью с содержанием асфальтенов 5–7 %.

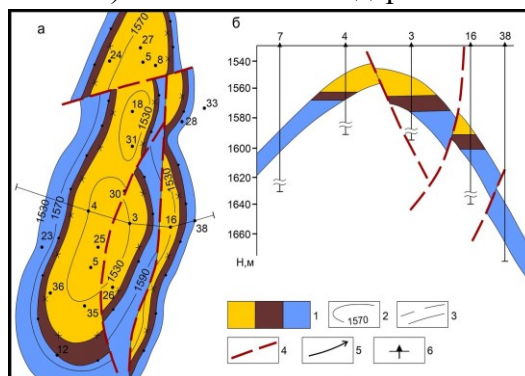


Рисунок 3.12. Среднеботубинское нефтегазоконденсатное месторождение: а — структурная карта по кровле ботубинского горизонта; б — геологический разрез. 1 — насыщение продуктивных пластов: газом, нефтью, водой; 2 — изогипсы; 3 — контакт а — ГНК; б — ВНК; 4 — разрывное нарушение; 5 — направление миграции УВ по зоне дробления нарушений; 6 — скважины.

Выявленные вторичные преобразования резервуара нефтегазоконденсатных залежей в зоне развития древних водонефтяных контактов (палео-ВНК), полностью запечатывают пустотное пространство. Наличие нескольких палео-ВНК является доказательством многоэтапного формирования и переформирования залежей (Ступакова А.В. и др.). Следы древней палеозалежи в виде участков окисленной нефти, рассредоточенных во всем ее объеме выше древнего ВНК, свидетельствуют о том, что в дальнейшем ловушка вновь заполнилась нефтью и газом: в скв. 904 на глубине 2113 м; в скв. 902 — на глубине 2119 м (Маччобинская площадь); в скв. 738, 736, 712 и 714 — на глубинах 2188,8, 2148,6, 2136,3 и 2116,2 м (Иреляхская площадь).

соответственно.

О разрушении залежи свидетельствует современное законтурное положение скв. 738. В результате залечивания трещин рассолами блоки были изолированы друг от друга. Современные залежи УВ, занимающие в вендское время значительно большие по площади и объему резервуары, являются лишь фрагментами палеозалежей месторождений.

Моделирование на блоковой основе строения месторождений нефти и газа позволяет, учитывая изменчивость литологического состава нефтегазоносных комплексов, обосновать распределение «коллектор-неколлектор» в пределах продуктивного горизонта, выделить «газовые» и «нефтяные» блоки, отбраковав «пустые», совершенствовать технологические схемы их разработки.

Четвертое защищаемое положение

Образующиеся под влиянием геодинамических процессов дизъюнктивные нарушения различных масштабов и морфологии в древних породах юго-восточной части территории Восточно-Сибирской НГМП обуславливают разломно-блоковое строение структур и формирование залежей в ловушках преимущественно структурно-тектонического типа. Тектонодинамическое воздействие было неоднозначным и переменным в зависимости от интенсивности тангенциальных сжимающих напряжений со стороны областей развития орогенов: деструктивным в аллохтонных областях и благоприятным в автохтонных. В пределах аллохтонов сосредоточены мелкие, но высокодебитные газовые месторождения, тогда как в пределах автохтонов формируются наряду с небольшими по запасам относительно крупные преимущественно газовые (газоконденсатные) месторождения (Предпатомский прогиб) и нефтяные (нефтегазоконденсатные) месторождения (Байкитская антеклиза).

Регион отличается высокой плотностью дизъюнктивной тектоники в объеме осадочного чехла и по значительному влиянию разломов на все звенья онтогенеза УВ в недрах. Дизъюнктивная тектоника играла значимую роль в развитии южной части платформы, где они отделяли воздымающиеся горные системы Енисейского кряжа, Восточного Саяна, Байкальской и Алдано-Становой областей от платформы, в краевых частях которой возникли предгорные прогибы. Морфологически разрывные нарушения с вертикальными и горизонтальными перемещениями пород по плоскости смещения относятся к типу сбросов, взбросов (надвигов), сдвигов, часто наблюдаются различные комбинации вышеупомянутых морфологических типов.

Тектоническое развитие региона оказало непосредственное влияние на характер локализации залежей УВ. Важная сторона этого процесса – неоднозначное влияние разрывных нарушений на нефтегазоносность осадочного чехла.

Блоковая делимость недр южной части Восточно-Сибирской НГМП – это объективное, реально существующее свойство земной коры. Выявление и изучение межблоковых зон, глубинных разломов, разделяющих блоки, актуально в связи с тем, что в их пределах резко повышается трещинная проницаемость как карбонатных, так и терригенных коллекторов. Так, на Сибирской платформе в рифейских и венд-кембрийских комплексах пород, осложненных разрывной тектоникой, к которым приурочена основная часть ресурсов УВ, формируется повышенная проницаемость, положительно влияющая на миграционные процессы и формирование зон нефтегазонакопления, повышенные дебиты скважин при освоении залежей УВ. Выявление блокового строения месторождений нефти и газа на юге региона, связанных с подсолевыми рифейскими и венд-кембрийскими отложениями стало возможным лишь в процессе длительного, последовательного и детального их изучения. Примером такого

изучения является Куюмбинское, Верхневилучанское и многие другие месторождения (рис. 4.1, 4.2).

Наряду с пликативными формами структурных элементов различного порядка, по комплексу геолого-геофизических методов установлено наличие блоковых структур, разделенных крупными разломами. Разломная система — это вся совокупность парагенетически связанных разломов литосферы, смещения по которым приводят к растяжению, сжатию или сдвигу.

Дизъюнктивы достаточно уверенно картируются в основном по данным геофизических работ по поверхности кристаллического фундамента архейского возраста и в низах осадочного чехла. Комбинации пликативных и дизъюнктивных форм (дисплекаты) наиболее значимых нефтяных и газовых месторождений формируются под влиянием геодинамических процессов сжатия разновозрастных пород. Для южной части Восточно-Сибирской НГМП интенсивность деформирования осадочного чехла платформы принимается значительной со всех сторон Саяно-Байкальского складчатого пояса. Этот процесс сопровождался оживлением старых и появлением большого количества новых дизъюнктивных нарушений различной морфологии, увеличением амплитуды блоковых структур.

Таким образом, сформировавшиеся под влиянием геодинамических процессов разноамплитудные дизъюнктивные нарушения различной морфологии в древних отложениях южной части Восточно-Сибирской НГМП обуславливают разломно-блоковое строение разноранговых структур, формирование дизъюнктивных форм в разновозрастных породах и залежей УВ в ловушках различного тектонического типа.

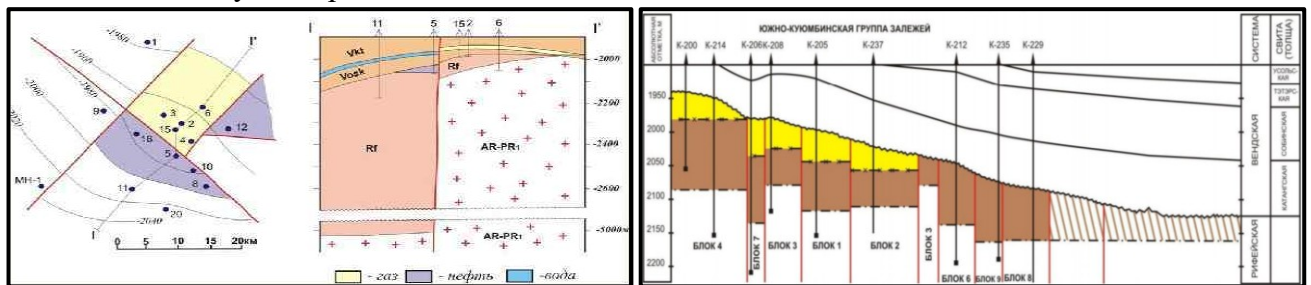


Рисунок 4.1. Разломно-блоковая модель строения (слева) и схема размещения залежей в разломно-блоковой структуре Куюмбинском месторождения (справа) (Мельников Н.В. и др., 2010)

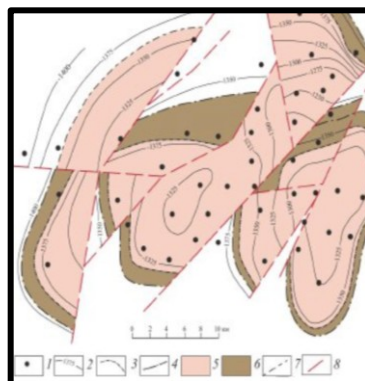


Рисунок 4.2. Разломно-блоковое строение Верхневилучанского месторождения. Структурная карта по кровле пласта БЗ (иллюстрация из открытых источников). 1 – скважины; 2 – изогипсы кровли пласта БЗ, м; 3 – газонефтяной контакт; 4 – водонефтяной контакт; 5 – газ; 6 – нефть; 7 и 8 – разрывные нарушения.

Принимая во внимание важность разрывных нарушений в формировании структурного плана и залежей УВ рассмотрены комплекс исследований и методические приемы их

выделения и трассирования: полевые и региональные исследования; сейсмические (2D и 3D) исследования; гравиметрические и геомагнитные исследования; геофизические исследования скважин; аэрокосмические материалы и линеаменты; геохимическая съемка (радоновая и гелиевая); геоморфологические и гидрогеологические признаки. Критериями устойчивости разломной тектоники служили выдержанность и прослеживаемость местоположения разломов в пространстве, выделяемых по сумме сейсмических атрибутов и кинематических признаков.

Представлен механизм образования сложной конфигурации дизъюнктивной зоны вдоль плоскости тектонического нарушения. Разрывное нарушение представляет собой сложную систему элементов, состоящую из плоскости сместителя и зоны дробления пород (рис. 4.3). Зона дробления представлена брекчированной массой пород от перетертого материала до состояния пыли (глинка трения или милонит) до крупных обломков, являющихся монолитной сцементированной породой. По этой причине керн не разрушается. В представленной модели пласт примыкает к зоне дробления пород (рис. 4.3). В точке оттока (ТОУ) избыточные УВ попадают в зону дробления пород, двигаясь по которой вверх попадают в следующую ловушку. Накопление УВ происходит до ВНК (ГВК), который контролируется точкой оттока из ловушки (наивысшая точка сечения продуктивного пласта плоскостью сместителя нарушения). Так формируются многопластовые месторождения (рис. 4.3, 4.4).

Дизъюнктивные нарушения в рассматриваемом регионе выполняют функции разграничения разных блоков, экранирования залежей в опущенном блоке и основного транспортирующего фактора по зоне дробления пород. Со стороны плоскости сместителя (зеркала скольжения) нарушение является экраном, и в упирающихся в него продуктивных пластах формируются залежи в ловушках тектонически экранированного типа (рис. 4.3-4.5). На Тас-Юряхском нефтегазоконденсатном месторождении (рис. 4.5) такие залежи, как правило, обращены в сторону депрессии и находятся в различных частях структуры: на своде, крыльях или периклинали в зависимости от места расположения сброса. Высокую амплитуду структура по юго-восточному крылу (более 70 м) приобрела в результате сжатия пород.

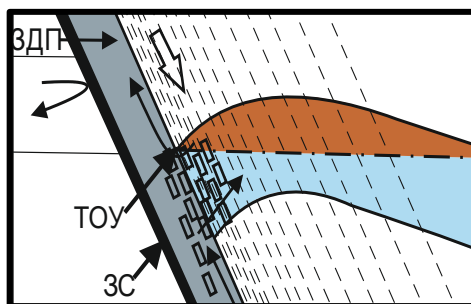


Рисунок 4.3. Положение зеркала скольжения и зоны дробления пород по отношению к приразломной нефтяной залежи (в). Аббревиатуры: ЗДП - зона дробления пород, по которой осуществляется вертикальная миграция УВ и в которую вовлекаются частицы разрушающегося продуктивного пласта; ТОУ - точка оттока УВ из залежи в ЗДП; ЗС – зеркало (плоскость) сместителя разрывного нарушения (экран).

Промышленные скопления газа и нефти выявлены в осинском (Б2), ботубинском (Б5) и талахском (В13) горизонтах (бюгская и курсовская свиты). Структура разбита на десять блоков северо-восточного простираия. Основной продуктивный горизонт – ботубинский, сложен песчаниками. Межфлюидные контакты в блоках отбиваются на разных абсолютных отметках. Все нефти и конденсаты Тас-Юряхского месторождения по большому ряду параметров близки с венд-кембрийскими отложениями других месторождений Непско-Ботубинской НГО, что может свидетельствовать как о генетическом единстве УВ по разрезу этого и других месторождений, так и о едином источнике их происхождения.

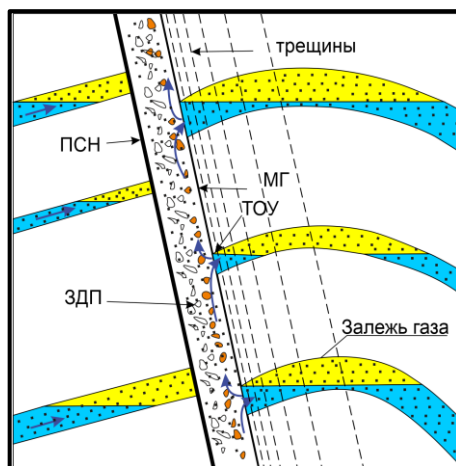


Рисунок 4.4. Схема формирования залежей УВ в ловушках тектонически-экранированного типа и на пути вертикальной миграции УВ по зоне дробления нарушения. Аббревиатуры: ЗДП – зона дробления пород; ПСН – плоскость сместителя нарушения; ТОУ – точка оттока УВ; МГ - направление миграции газа

Наличие предельно преобразованной нефти и ОВ (градации позднего апокатагенеза) на Иреляхском месторождении, аргиллитизации глинистых прослоев, сланцеватых текстур пород, кварцитовидных структур песчаников, зон брекчирования, подтверждают приуроченность их к плоскостям скольжения пород (ПСП) разрывных нарушений (скв. 712, 714, 738) в условиях полной их непроницаемости.

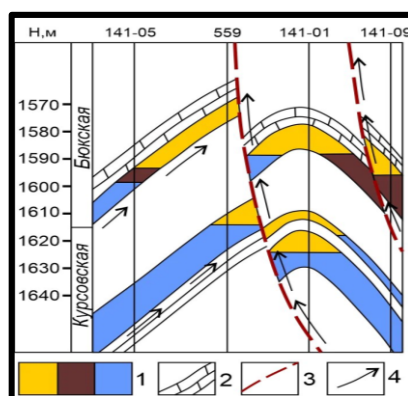


Рисунок 4.5. Схема формирования залежей УВ в ловушках тектонически-экранированного типа на пути вертикальной миграции УВ по зоне дробления разрывного нарушения Тас-Юряхского НГКМ. 1 – насыщение продуктивных пластов: газом, нефтью, водой; 2 – перекрывающие непроницаемые известняки и доломиты (покрышки); 3 – плоскость сместителя разрывного нарушения; 4 – направление миграции УВ по зоне дробления пород.

Обобщение истории развития горизонтальных перемещений огромных масс горных пород в окраинных частях Восточно-Сибирской мегаплатформы (складчато-надвиговых поясов) показано на примере зоны сочленения края платформы с Байкальской складчатой системой. Напряжения сжатия со стороны горно-складчатых сооружений закономерно уменьшаются в западном и северо-западном направлениях.

Интенсивность сжимающих напряжений со стороны горно-складчатых сооружений отразилась на плотности разрывных нарушений. Главными структурными элементами зоны сочленения являются шарьяжно-надвиговые дислокации, характеризующиеся длительным и унаследованным развитием. В пределах этой части интенсивность деформирования осадочного чехла платформы наиболее высокая со стороны орогена (рис. 4.6).

Как и в приведенных выше случаях, в Предпатомском прогибе произошло нарастающее к источнику регионального сжатия снижение емкостно-фильтрационных свойств

пород в том же направлении, а также сдавливание, увеличение амплитуды складок, блоковая раздробленность и нарушенность пород. Непско-Ботуобинский маловыразительный вал стал антеклизой, оказавшись вместе с южным его продолжением (Братский выступ) в центральной части изучаемой территории, основным упором для тангенциальных сжимающих напряжений. В результате эта приподнятая часть платформы стала крупной областью сбора и формирования в ловушках разного морфологического типа скоплений УВ различного фазового состояния и размера (количества).

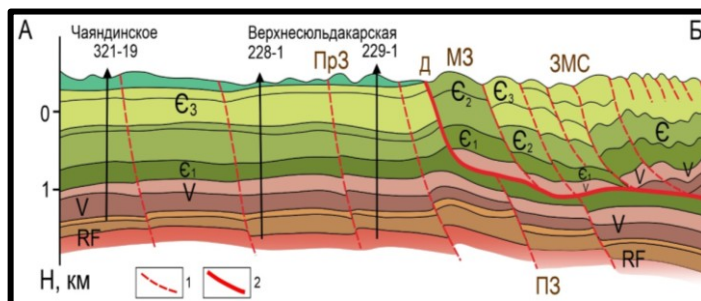


Рисунок 4.6. Складчато-надвиговые дислокации зоны сочленения южной части Восточно-Сибирской платформы с Байкальской складчатой системой. Аббревиатуры: ПП – Предпатомский прогиб; ПрЗ - принадвиговая зона; ПЗ - поднадвиговая зона; МЗ – межнадвиговая зона, ЗМС - зона мелкой складчатости; Д - детачмент; отложения: € - кембрий; V – венд; Rf – рифей; 1 – разрывные нарушения: установленные (а), предполагаемые (б), 2 — фронт аллохтона и детачмент.

На первой стадии при медленном сжатии произошел срыв, коробление ложа древних осадочных пород бассейна и формирование пологих синклиналей и антиклиналей в осадочной толще. На второй стадии произошло усиление тангенциальных напряжений - начались интенсивные дифференциальные смещения, которые привели к образованию основного веера надвиговых чешуй и формы фронтальных контактов надвиговой системы при едином детачменте (рис. 4.6). Срыв по детачменту происходил по торсальским солям венда и юрегинским солям нижнего кембрия. За счет тангенциального сжатия шло образование дислокаций, среди которых наиболее типичны комбинации пликативных и дизъюнктивных форм (дисплекаты). Наличие более мелких оперяющих разрывных нарушений (кулисы) по сейсмическим данным на многочисленных принадвиговых складках объясняется разветвлением внешней нагрузки в раскалывающемся массиве палеозойской толщи, при котором возникает множество местных направлений смещения пород.

В надвинутой части образуется межнадвиговая зона (МЗ), за ней зона чешуйчатого веера мелкой складчатости (ЗМС), с разделяющими их надвигами, связанными с детачментом, а под и перед ними – поднадвиговая (ПЗ) и принадвиговая (ПрЗ) зоны (рис. 4.6).

Таким образом, двухъярусное строение шовной зоны состоит из автохтонной слабodeформированной (рифейско-нижневендский комплекс) и аллохтонной сильнодислоцированной (поздненвендско-нижнесилурийский комплекс) частей разреза отложений (рис. 4.6). Доминирующий литолого-стратиграфический комплекс отложений - рифей, венд, кембрий. Толщина продуктивной толщи - до 6 км. Надвигание на платформу происходит по всей шовной зоне сочленения покровно-складчатых структур на протяжении сотен км (Байкальский хребет).

Разновозрастные породы Байкало-Патомской пассивной континентальной окраины палео- и современного прогиба (поднадвиговая и принадвиговая зоны), испытывавшие неравномерное сжатие, остаются дополнительным длительно действующим очагом внутрирезервуарных источников УВ, способствующих формированию многопластовых

месторождений в пределах сопредельных Непско-Ботуобинской и Ангара-Ленской областей на первом доскладчатом (нефть) и втором постскладчатом (газ, газоконденсат) этапах.

Роль геодинамики на онтогенез УВ в разных частях рассматриваемой территории было неоднозначным, разрушительным в аллохтонных областях и благоприятным в автохтонах в зависимости от интенсивности тангенциальных сжимающих напряжений со стороны орогенов. Так, на основе имеющихся материалов можно заключить, что в пределах аллохтона сосредоточены относительно небольшие, но высокодебитные месторождения, связанные с трещинными карбонатными коллекторами. В качестве примера можно привести Бысахтахское газовое месторождение, где продуктивные отложения в аллохтоне представлены доломитистыми известняками (трещиновато-кавернозные породы-коллекторы, залегающие в низах карбонатного венда) (рис. 4.7). Породы трещиноваты при низкой пористости (6,2-8,0 %). Дебиты газа из отложений торгинской свиты очень низкие: от 1,94 тыс. м³/сут. до 13,3 тыс. м³/сут. Есть прямые указания на присутствие газовых скоплений на Березовской и Кэдэргинской структурах. Газ в аллохтонной части – метановый, сложнокомпонентный, содержит в небольшом количестве этан, пропан, бутан и значительные объемы гелия (близость фундамента). Малые размеры и запасы залежей в аллохтоне являются результатом перемещения покровов, сопровождаемых разрушениями и перераспределениями первичных залежей УВ.

Надвигание происходит по всему фронту сочленения складчатых структур с платформой. В крайней южной части клина платформы Нюйско-Джербинская впадина Предпатомского прогиба граничит на северо-западе с Непско-Ботуобинской антеклизой. Впадина осложнена целым рядом шарьяжно-надвиговых образований, которые представляют собой пакет тектонических пластин, надвинутых с юго-запада на северо-восток. На временных сейсмических разрезах отмечается разница в структурных формах аллохтона с наиболее контрастными элементами автохтона.

В северной части впадины в настоящее время открыто крупное газоконденсатное Отраднинское и среднее по запасам газовое Хотого-Мурбайское месторождения. Отраднинское месторождение в Нюйско-Джербинской впадине Предпатомского прогиба расположено в автохтоне и напрямую связано с фронтальной частью надвиговой пластины. Вендская газовая залежь приурочена к тектонически экранированной ловушке. На Отраднинском месторождении продуктивен юряхский горизонт (рис. 4.8). Он сложен доломитами с прослоями известняков и представлен тремя пластами (Ю-I, Ю-II, Ю-III). Газоносными являются трещиновато-кавернозные породы-коллекторы, залегающие в низах карбонатного венда, что по совокупности данных подтверждает, что в пределах автохтона сосредоточены относительно небольшие, но высокодебитные месторождения, связанные с трещинными карбонатными коллекторами. На Хотого-Мурбайском месторождении продуктивен терригенный V пласт ботуобинского горизонта.

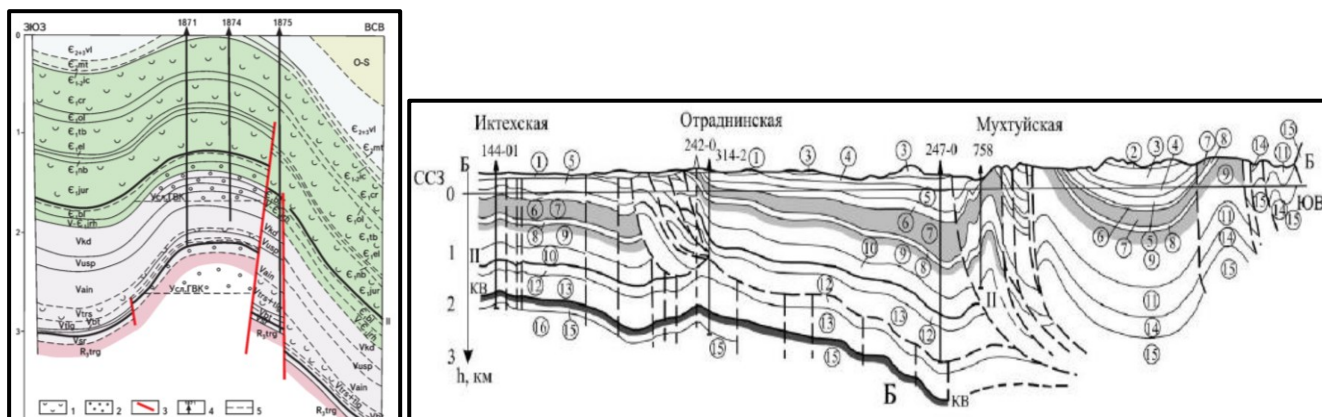


Рисунок 4.7. Геологические разрезы надвиговых структур Бысахтахского (слева) и Отрадинского (справа) газоконденсатных месторождений. 1 – соленосные покрывки; 2 – газовые залежи; 3 – разрывные нарушения; 4 – скважины; 5 – газовойодной контакт.

Реальный вклад геодинамического воздействия со стороны складчатых систем заключается:

- в присутствии специфической зональности складчатости (зоны мелких и крупных складок, межнадвиговой зоны) в аллохтоне, поднадвиговой и принадвиговой зон в автохтоне;
- во влиянии на суммарный эффект преобразования ОВ (повышенные значения ОСВ (R^o_{vt}) и ускоренного нефтегазообразования), завершающегося газогенерацией;
- уменьшении пористости, увеличении плотности пород по направлению к надвигам;
- последовательном сокращении площади бассейна после надвигания складчатых систем на край платформы, по сравнению с ее размерами до складкообразования;
- ортогональном положении складок (до эшелонированных структур) по отношению к направлению сжимающих напряжений и сложном строении дисплекатов;
- преимущественном развитии надвигов, взбросов, сдвигов и детачмента в надвинутой части аллохтона и преимущественном развитии сбросов, и сдвигов в автохтоне;
- в появлении разрывных нарушений, блоков и трещиноватости пород.

Из главных тектонодинамических событий на юге Сибирской платформы следует выделить напряженное состояние и медленное воздымание территории мегапровинции, начавшиеся в кайнозойскую эпоху и продолжающиеся до настоящего времени.

В настоящее время наблюдается общее воздымание и унаследованное развитие антиклинальных структур, некоторые из которых выражены в рельефе. На современном этапе формирования залежей, за счет влияния геодинамических процессов (сжатие, шарьяжно-надвиговые движения), в регионе устанавливаются более жесткие условия преобразования ОВ большей части отложений, что привело к масштабным процессам газогенерации и расформированию нефтяных залежей и повсеместной газоаккумуляции в зонах, приближенных к зонам палео- и современных геодинамических напряжений.

Пятое защищаемое положение

Фазово-генетический подход к нефтегазогеологическому районированию позволяет прогнозировать и осуществлять целевые поиски углеводородов различного фазового состава: преимущественно газовые и газоконденсатные области прилегают к геодинамически активным горно-складчатым сооружениям, область равного накопления газоконденсата и нефти является переходной и нефтяная область, приурочена к северным районам относительного тектонического покоя. Таким образом, обоснованы принципы направленных адресных поисков и разведки газовых, нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений.

Комплексная интерпретация ресурсного и геолого-геофизического фактического материала, а также привлечение трудов известных геологов позволили установить, что южная часть Восточно-Сибирской НГМП по количеству газа в недрах – преимущественно газоносный регион (табл. 2.1). Поэтому, не случайно юг Восточной Сибири является одним из основных направлений геологоразведочных работ. С 2005 года территория южной части Сибирской платформы из сырьевого резерва России превратилась в новый быстроразвивающийся регион нефтегазодобычи: количество действующих лицензий увеличилось почти в четыре раза, открыто более 40 месторождений УВ, ежегодно выполняется около 20 тыс. км сейсмических маршрутов, бурится около 100 тыс. пог. м глубоких поисково-оценочных скважин. Введена в эксплуатацию нефтепроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и магистральный газопровод – «Сила Сибири», что позволило последовательно наращивать годовую добычу нефти и газа в регионе.

Месторождения нефти и газа на юге Восточной Сибири неравномерно распределены между тремя субъектами Российской Федерации: Красноярским краем, Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия). Наибольшие суммарные запасы УВ сосредоточены в Иркутской области – 5,0 млрд т (47,7 %), там же размещаются основные запасы газа – 3,66 трлн м³ (более 48 %) и нефти 1,4 млрд т (46,8 %). На область приходится и наибольшее число месторождений (47).

Красноярский край представлен месторождениями (всего 15) в юго-восточной части (все месторождения Байкитской антеклизы и Катангской седловины). Республика Саха (Якутия) представлена юго-западной частью на границе с Иркутской областью (северо-восточная часть Непско-Ботуобинской антеклизы и северная часть Предпатомского прогиба). В числе 40 месторождений республики Саха (Якутия) одно из крупнейших месторождений на юге Восточной Сибири – Чаяндинское. Тымпучиканское, Вакунайское и другие месторождения находятся на административной границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

Всего в составе южной части Восточной Сибири числится 102 месторождения, по которым подсчитаны запасы в количестве более 10 млрд т условного топлива. Из общего количества УВ суммарное количество (т у.т.) газа (газоконденсата) составляет 72 % от всех УВ, формируя по площади и разрезу газовое поле (по количеству газа более чем в 2,5 раза больше, чем нефти, по площади I зона превышает II и III зоны вместе взятые) (табл. 2.1), что является первым надежным признаком преимущественной газоносности рассматриваемого региона.

По суммарному количеству УВ южная часть Восточно-Сибирской НГМП в числе крупнейших нефтегазоносных бассейнов Российской Федерации. Наибольшее количество газа (газоконденсата) приходится на Непско-Ботуобинскую антеклизу – 3,29 трлн м³ и Ангара-Ленскую ступень – 2,47 трлн м³. Максимальное количество газа (газоконденсата) приходится на антеклизы и приподнятую ступень (93,4 %), на прилегающие депрессии – менее 0,5 трлн м³ (6,6%).

Гигантские (Ковыктинское и Чаяндинское) и уникальные месторождения, составляя 2,9 % от общего числа месторождений (102), содержат 39,6 % суммарных запасов (таблица 2.1). По суммарным запасам нефти и газа числятся четыре уникальных месторождения (свыше 300 млн т у.т.) (Куюмбинское, Среднеботуобинское, Верхнечонское, Ангара-Ленское).

Нефтегазогеологическое районирование. Наряду с уже известными принципами (на генетической основе) нефтегазогеологического районирования (А.А. Бакиров, И.О. Брод, Н.И. Буялов, М.И. Варенцов, Н.Б. Вассоевич, И.В. Высоцкий, Г.А. Габриэлянц, Г.Х. Дикенштейн, Л.П. Зоненшайн, Н.А. Еременко, Ю.А. Косыгин, К.А. Клещев, А.Я. Креме,

Н.А. Крылов, С.П. Максимов, В.Д. Наливкин, И.И. Нестеров, В.Б. Оленин, Г.Е. Рябухин, Б.В. Семенович, Б.А. Соколов, А.А. Трофимук, А.В. Ульянов, Н.Ю. Успенская, Г.А. Хельквист, В.Е. Хаин и др.; в зарубежной: К. Буш, П. Вуд, Э. Вудров, А. Леворсен, Э. Лиллей, В. Линк, И. Клемме, Ф. Норт, А. Перрадон, Т. Томпсон, Ч. Шухерт, Л. Уикс, М. Халбоути, К. Хафф и др.), для рассматриваемой территории предложена газовая зональность (по содержанию газа в углеводородной смеси). В соответствии с таблицей 2.1 определена современная газовая зональность в допалеозойских и нижнепалеозойских отложениях, которая может служить основанием для нефтегазогеологического районирования территории южной части Восточно-Сибирской НГМП с выделением следующих нефтегазоносных областей: газоносная, нефтегазоносная (переходная), нефтеносная (рис. 5.1, б и в).

Газовая (газоконденсатная) область исключительного и преимущественного содержания углеводородного газа (доля газа в общем объеме УВ 65-100 %, в среднем 97 %) (рис 5.1, б). Область включает платформенный клин южной части исследуемой территории (Ангари-Ленская ступень), Предпатомский прогиб, зону Ангарских складок (южная часть Байкитской антеклизы), крайние южную и северо-восточную части Непско-Ботубинской антеклизы (табл. 2.1, рис. 5.1, а). В этой области предусматриваются адресные поиски газовых и газоконденсатных месторождений (рис. 5.1, г).

Нефтегазоносная (переходная) область - область равного накопления газоконденсата и нефти (2-я зона смешанной нефтегазоносности) (доля запасов газоконденсата 30-64 %, в среднем 51 %); (табл. 2.1, рис. 5.1, б). Область включает узкую полосу частей Байкитской антеклизы, Катангской седловины, Непско-Ботубинской антеклизы (рис. 5.1, а). Образующийся в главной зоне газообразования углеводородный газ на путях ступенчатой миграции внедряется в область генерации нефти, в результате формируя переходную нефтегазоконденсатную зону с примерно равной долей нефти и газа в суммарных начальных запасах УВ (рис. 5.1, в). В области целесообразно вести направленные поиски и разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений (рис. 5.1, г)

Нефтяная область, приуроченная к северным районам относительного тектонического покоя (третья зона преимущественной нефтеносности (доля запасов газа 0-29 %, в среднем 20 %) (табл. 2.1, рис. 5.1б). Область включает северные части Байкитской антеклизы, Присяно-Енисейской синеклизы и Непско-Ботубинской антеклизы (рис. 5.1, а). Регион в данной области относится к бассейнам с наибольшим числом месторождений трудноизвлекаемых нефтей. В этой области предусматривается ведение направленных поисков и разведки нефтяных месторождений (рис. 5.1, г).

Распределение геологоразведочных работ. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений южной части Восточно-Сибирской НГМП осуществляется на 26 (30 %) месторождениях с запасами более 3,5 трлн м³ (75 %) промышленных категорий (А+В1) (табл. 5.1). Наиболее подготовленная часть газоконденсатных гигантских (в первую очередь Чаяндинское и Ковыктинское) месторождений стали основой магистрального газопровода "Сила Сибири" для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи потребителям на Дальнем Востоке и в Китае ("восточный" маршрут). В Красноярском крае значительная часть запасов В2 нуждается в подтверждении и переоценке перед тем, как перейти в категории А + В1, тогда как запасы категории В2 в Иркутской области (16,3 %) и особенно в Якутии (12,7 %) отличаются низкими значениями (табл. 5.1).

Большая часть газоконденсатных месторождений (70 %) с запасами 2,6 трлн м³ (35,5 %) находится на стадии разведки. Доминирующая часть запасов месторождений категории С2 (70

%), нуждается в дополнительном доизучении и размещении сейсмических исследований и глубокого бурения на уже выявленных объектах.

Исходя из наличия крупных структурно-тектонических элементов и приведенных выше особенностей нефтегазоносности территории на данном этапе низкой изученности отдельных частей региона возможно выделение только крупных зон нефтегазонакопления.

Всего в пределах южной части Восточно-Сибирской НГМП в группе разрабатываемых месторождений (нефть + газ (газоконденсат)) по категориям запасов А + В1 + В2 на Государственном балансе на начало 2023 г. числится 6,4 млрд т условного топлива, в группе разведываемых месторождений – 3,9 млрд т условного топлива (табл. 5.1).

При текущих ежегодных отборах установленные запасы региона в состоянии обеспечить газом потребителей более чем на 100 лет вперед.

Таблица 5.1. Распределение извлекаемых начальных запасов нефти, природного газа и конденсата по категориям запасов южной части Восточно-Сибирской НГМП (на 01.01.2023 г)

Категории запасов	В разработке			В разведке			Всего к-во
	к-во	A+B1	B2 (%)	к-во	C1	C2 (%)	
Природный газ, млрд м³							
Красноярский край	3	307 382	608 966 (66,4)	12	200 723	219 042 (52,2)	15
Иркутская область	10	1 868 581	363 470 (16,3)	37	195 382	1 088 657 (84,8)	47
Саха (Якутия)	13	1 387 420	202 708 (12,7)	27	381 305	531 437 (58,2)	40
Всего	26	3 563 383	1 175 144 (24,7)	76	777 410	1 839 136 (70,4)	102
Нефть, тыс. т							
Красноярский край	3	369 634	439 856 (54,3)	5	4 567	60 933 (93,0)	8
Иркутская область	8	246 400	133 515 (35,1)	26	166 385	856 463 (83,7)	34
Саха (Якутия)	14	296 970	182 206 (12,5)	26	22 044	215 831 (90,7)	40
Всего	25	913 004	755 577 (27,8)	57	192 996	1 133 227 (85,4)	82
Всего нефть+газ		4 476 387	1 930 721 (30,1)		970 406	2 972 363 (75,4)	

Перевод запасов категорий В2 + С2 в категории А1 + В1 + С1 за счет бурения разведочных скважин может гарантированно обеспечить в среднесрочной перспективе ежегодный прирост запасов газа категорий А1 + В1 + С1 в количестве не менее 50-100 млн т у.т./год, которые могут участвовать в гарантированном обеспечении бесперебойной производительности действующих трубопроводов. Программой развития газовой промышленности Восточной Сибири предусмотрено, что в этом регионе будет развиваться газовый, газохимический и гелиевый кластеры, которые входят в один из крупнейших проектов ПАО "Газпром" – Восточную газовую программу.

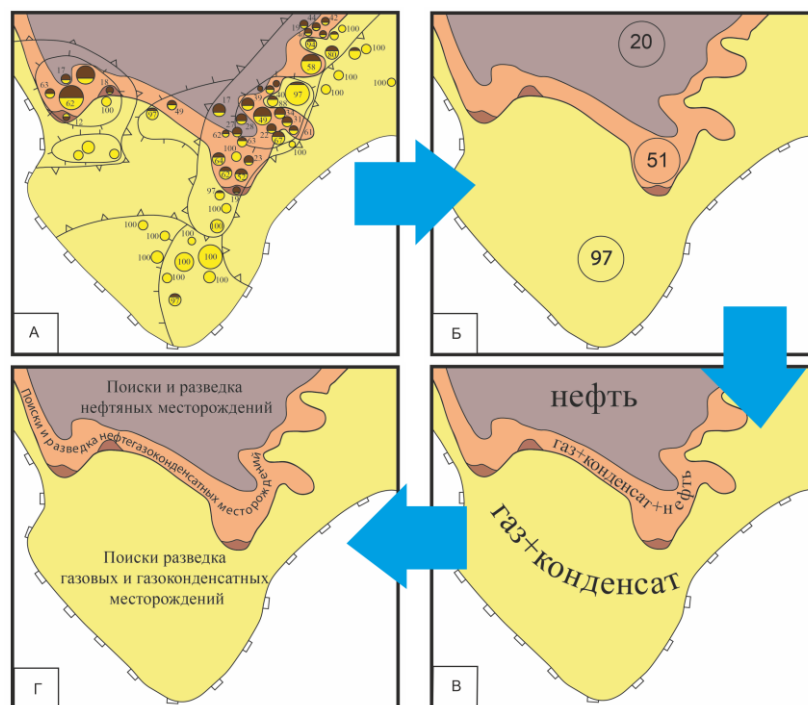


Рисунок 5.1. Схемы перспектив нефтегазоносности (а); накопления углеводородов (по доле газа в углеводородной смеси) (а, б); обнаружения определенного типа фазового состояния флюидов (в) и адресных поисков и разведки газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений (г) в криптозойских и нижнепалеозойских отложениях южной части Восточно-Сибирской НГМП. Более темный цвет на коричневом фоне – реликты нефтяных скоплений с низким газосодержанием.

Закключение

1. Разработана концепция влияния геодинамических процессов на особенности строения и онтогенез скоплений газа и нефти в южной половине Восточно-Сибирской НГМП, в зависимости от интенсивности сжимающих тангенциальных напряжений со стороны горно-складчатых сооружений. За счет встречных движений Енисейского кряжа, Восточного Саяна и Байкальской складчатой системы произошли изменения формы и увеличение амплитуды структурных элементов осадочного чехла.

2. Представлена научная аргументация на основе геолого-ресурсного анализа разнофазовой установленной и ожидаемой газовой зональности в различной степени геодинамически напряженных районах (по доле газа в углеводородной смеси) в криптозойских и нижнепалеозойских отложениях:

- зона с исключительной газоносностью (1-я зона - доля газа в общем объеме УВ в диапазоне 65 - 100 %) - платформенный клин южной части Восточно-Сибирской НГМП;
- зона смешанной газоконденсатонефтеносности (2-я или переходная зона - доля запасов газоконденсата в диапазоне 30-64%) - части Байкитской антеклизы, Катангской седловины, Непско-Ботубинской антеклизы;
- зона преимущественной нефтеносности (3-я зона с долей запасов газа в интервале 0-29 %) – северные части Байкитской антеклизы, Присяжно-Енисейской синеклизы и Непско-Ботубинской антеклизы и далее к северу Тунгусская синеклиза.

3. Установлен реальный вклад геодинамического воздействия со стороны складчатых систем в суммарный эффект преобразования ОВ и ускоренного нефтегазообразования, завершающегося газогенерацией. Показано, что геодинамический фактор преобразования органоминеральных комплексов способствовал ускорению многоэтапных процессов формирования месторождений УВ:

- на первом этапе, как и на всей территории Восточной Сибири, формировались преимущественно залежи нефти (градации катагенеза МК₁-МК₃);

- на втором этапе, за счет влияния геодинамических процессов, в южной краевой части платформы в зонах примыкания к Саяно-Байкальским горно-складчатым сооружениям устанавливаются более жесткие условия преобразования ОБ (градации катагенеза МК₄ – АК₄) для большей части отложений, что привело к масштабным процессам газогенерации и миграции природного газа, повсеместной газоаккумуляции в газовой зоне и началу переформирования нефтяных скоплений в газоконденсатнонефтяной зоне.

4. Обоснован геодинамический фактор энергетического усиления процессов формирования тектонических структур первого и второго порядков ортогонально направлению сжимающих напряжений, многочисленных перестроек структурных планов, сочетания пликативных и дизъюнктивных форм в разновозрастных породах, появления структур двухъярусного и разломно-блокового строения с интенсивной трещиноватостью в сводовых частях локальных структур и вблизи тектонических нарушений; непрерывного пополнения и переформирования скоплений УВ вдоль непосредственного сочленения юго-восточных активизированных окраин Восточно-Сибирской НГМП с Байкало-Патомским нагорьем. Выделен Тайшетский выступ - тектонический элемент 2 порядка, оказавший решающее влияние на структурообразование и формирование газовых месторождений зоны Ангарских складок;

5. При размещении скоплений УВ тектонодинамическое воздействие было неоднозначным в зависимости от интенсивности тангенциальных сжимающих напряжений со стороны орогенов: разрушительным в аллохтонных областях и благоприятным в автохтонах: в аллохтоне сосредоточены мелкие, но высокодебитные газовые месторождения, в автохтоне формируются наряду с небольшими по запасам относительно крупные и преимущественно газовые и газоконденсатные месторождения.

6. Выполненные исследования показали принципиальную возможность нефтегазогеологического районирования на основе генетического принципа:

- газовая и газоконденсатная область, прилегающая к горно-складчатым сооружениям;
- область равного накопления газоконденсата и нефти (переходная);
- нефтяная область в северных районах относительного тектонического покоя.

7. Установлено, что в геодинамически напряженных районах сложилась исключительная газоносность территории, тогда как в районах тектонического покоя доминирует нефтеносность древних отложений. Территория в целом относится к преимущественно газоносному региону по установленным ресурсам и по площади. Впервые выделены Ангаро-Ленская и Предпатомская газоносные области; в южной части Байкитской антеклизы выделена Ангарская газовая зона. На основе районирования территории обоснованы направленные адресные поиски, разведка и разработка газовых, нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в следующих работах:

Монографии:

1. Рыбальченко В.В. Геологическое строение и нефтегазоносность северного шельфа Вьетнама (Шонгхонгский прогиб) // В.П. Гаврилов, Гулев В.Л., Карнаухов С.М., Леонова Е.А., Михайленко С.П., Рыбальченко В.В., Туманов С.В. - М.: Недра, 2014. - 183 с.

2. Рыбальченко В.В. Газовые гидраты в Арктике и Мировом океане: особенности залегания и перспективы освоения // В.С. Якушев, Гафаров Н.А., Карнаухов С.М., Рыбальченко В.В., Огородников И.В. - М.: Недра, 2014. - 252 с.

3. Рыбальченко В.В. Геология и перспективы нефтегазоносности верхнепалеозойских отложений Устюртского региона // Гаврилов В.П.; Гулев В.Л.; Гибшман Н.Б.; Карнаухов С.М.; Маслов В.В.; Огородников И.В.; Рыбальченко В.В. - М.: Недра, 2014. - 248 с.

4. Рыбальченко В.В. Карбонатные комплексы рифея западной окраины Сибирского кратона (тектоника, стратиграфия, условия седиментации, резервуары, перспективны нефтегазоносности) /В.С. Парасына, В.В. Рыбальченко, О.В. Гутина и др. – М.: ВНИГНИ. – 2023.–559 с.

5. Рыбальченко В.В. Тасеевская серия Восточной Сибири (стратиграфия, литология, условия формирования, нефтегазоносность) /В.С. Парасына, В.В. Рыбальченко, О.В. Гутина, В.Г. Худорожков, Н.В. Прицан, Н.Б. Кононова, Е.А. Литвинова, Д.А. Горшков, А.Е. Козионов, В.Д. Алексеев, Ю.Г. Зайцев. – М.: ВНИГНИ. – 2018 – 326 с.

6. Рыбальченко В.В. Геологические модели строения региональных резервуаров и пластовые флюидные системы Ангаро-Ковыктинской зоны нефтегазонакопления: в 5 томах // К.Ж. Семинский, Ю.П. Бурзунова, С.А. Борняков, А.И. Мирошниченко, И.В. Буддо, А.С. Смирнов, А.В. Черемных, Н.В. Мисюркеева, А.А. Бобров, И.А. Шелохов, А.К. Семинский, В.В. Рыбальченко, А.В. Абрамович, А.А. Никишин, А.Ю. Петухов, А.В. Бушуев / Том 1. Зонно-блоковая структура и напряженно-деформированное состояние осадочного чехла на Ковыктинском газоконденсатном месторождении: Тектонофизический анализ / К.Ж. Семинский [и др.]; отв. ред. член-корр. РАН Д. П. Гладкочуб; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т земной коры. — Новосибирск: СО РАН. - 2024. — 173 с.

Статьи в научных журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России:

1. Рыбальченко В.В. Поиски месторождений и залежей УВ в осадочных бассейнах Северной Евразии: итоги, проблемы, перспективы. // Скоробогатов В.А, Рыбальченко В.В., Хабибуллин Д.Я./ Научно-технический сборник «Вести газовой науки». – 2019. - № 4 (41). – С.18-34.

2. Рыбальченко В.В. Развитие минерально-сырьевой базы газовой промышленности России ПАО «Газпром»: итоги, проблемы, перспективы // Люгай Д.В., Рыбальченко В.В., Рыжов А.Е./ Научно-технический сборник «Вести газовой науки». – 2018. - №3(35). – С. 33-45.

3. Рыбальченко В.В. Поиски и разведка месторождений и залежей УВ предприятий ПАО «Газпром» в России. // Рыбальченко В.В., Скоробогатов В.А., Рыжов А.Е./ Научно-технический сборник «Вести газовой науки». – 2018. - №3(35). – С. 45-57.

4. Рыбальченко В.В. Газоносность Иркутского амфитеатра – стратегическая основа газоснабжения Азиатско-Тихоокеанского региона / В.В. Рыбальченко, А.В. Лобусев, Ю.А. Антипова, М.К. Бачинин // Журнал «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений». – 2025. – № 1(397). – С. 5–12.

5. Рыбальченко В.В. Геодинамика и нефтегазоносность южной части Восточно-Сибирской мегапровинции / Журнал «Геология геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений» - 2023. - №1(373). – С.5-14. DOI: 10.33285/2413-5011-2023-1(373)-5-14.

6. Рыбальченко В.В. Условия формирования Южно-Киринского месторождения на шельфе острова Сахалин //Рыбальченко В.В., Гогоненков Г.Н., Парасына В.С. / Журнал «Геология нефти и газа». – 2014. - №4. - 42-52.

7. Рыбальченко В.В. Геологоразведочные работы ПАО "Газпром" на арктическом шельфе РФ: результаты и перспективы // Черепанов В.В., Ахмедсафин С.К., Рыбальченко В.В., Хабибуллин Д.Я., Никишин А.А., Давыдов А.В., Хоштария В.Н., Дмитриев С.Е./ Журнал «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море». - 2018. - №7. - С. 47-56. DOI: 10.30713/0130-3872-2018-7-47-56.

8. Рыбальченко В.В. Особенности проведения сейсмофациального анализа по данным оптимизированной статистической фильтрации площадных характеристик отраженных волн / Крылов Д.Н., Кучеря М.С., Наумова Л.А., Рыбальченко В.В. – Журнал «Геология нефти и газа». – 2013. - №1. - С. 59-67.

9. Рыбальченко В.В. Перспективы и технологии поисков и разведки залежей углеводородов в ачимовских и юрских отложениях Ямало-Ненецкого автономного округа // Ахмедсафин С.К., Рыбальченко В.В., Меркулов А.В., Жариков М.Г., Варягов С.А., Нежданов

А.А., Горбунов С.А., Огибенин В.В., Сподобаев А.А., Загоровский Ю.А. – Журнал «Геология нефти и газа». - 2016. - N2. - С. 11-17.

10. Рыбальченко В.В. Литолого-фациальное районирование верхнерифейских и вендских отложений северных окраин Предпатомского прогиба и Алданской синеклизы / А.В. Лобусев В.В. Рыбальченко, А.И. Кошкина, Г.П. Кузнецова// Труды Рос. гос. ун-та нефти и газа имени И.М. Губкина. - 2023. - N 1. - С. 21-33. DOI: 10.33285/2073-9028-2023-1(310)-21-33.

11. Рыбальченко В.В. Типизация геологических разрезов скважин верхнерифейских и вендских отложений северных окраин Предпатомского прогиба и Алданской синеклизы/ А.В. Лобусев В.В. Рыбальченко, А.И. Кошкина, Г.П. Кузнецова// Труды Рос. гос. ун-та нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2023. - N 2. - С. 5-14. DOI: 10.33285/2073-9028-2023-2(311)-5-14.

12. Рыбальченко В.В. Углеводородный потенциал глубоких горизонтов Астраханской зоны нефтегазоаккумуляции: проблемы и решения/Ю.А. Волож, Г.Н. Гогоненков, С.В. Делия, О.А. Корчагин, А.Ю. Комаров, В.В. Рыбальченко, В.П. Стенин, В.В. Пыхалов, И.А. Титаренко, А.К. Токман. – Журнал «Геотектоника». – 2019. - № 3. - С.3-23. DOI:10.31857/S0016-853X201933-21.

13. Рыбальченко В.В. Уточнение количественной оценки начальных суммарных ресурсов углеводородов на суше Камчатского края /Мельников П.Н, Соловьев А.В., Ахмедсафин С.К., Рыбальченко В.В., Кравченко М.Н., Игнатова В.А., Шпильман М.А., Грекова Л.С., Чинакаев Р.Г., Жуков К.А., Помазанов В.В., Козловский Е.А. // Журнал «Геология нефти и газа». – 2022. – № 4. – С. 5–25. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-4-5-25.

14. Рыбальченко В.В. Минерально-сырьевая база газовой отрасли промышленности России, крупных регионов и компаний: современное состояние и перспективы развития в первой половине XXI века //М.Ю. Недзвецкий, В.В. Рыбальченко, А.Н. Рыбьяков, Д.Я. Хабибуллин, В.А. Скоробогатов/ Научно-технический сборник «Вести газовой науки». – 2021.- № 3 (48). – С. 4-20.

15. Рыбальченко В.В. Секвенс-стратиграфическая модель нижнего мела Западной Сибири / В.А. Жемчугова, В.В. Рыбальченко, Т.А. Шарданов. –Журнал «ГЕОРЕСУРСЫ». – 2021. – Т.23. - №2. – С. 179-191.DOI. org/10.18599/grs2021.2.18.

16. Рыбальченко В.В. Исследования пластовых систем – традиции и инновации // Рыбальченко В.В. Недзвецкий М.Ю., Рыбальченко В.В., Пылев Е.А., Рыжов А.Е., Бадрызов Н.В. – Научно-технический сборник «Вести газовой науки». – 2023. - № 2 (54). - С 4-16

17. Рыбальченко В.В. Возможности количественных оценок промысловых параметров нефтегазовых залежей испытателями пластов на кабеле / В.В. Рыбальченко, Н.Р. Ситдилов, В.Н. Хоштария [и др.] // Журнал «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море». – 2016. – № 12. – С. 32–40.

18. Рыбальченко В.В. Геология и углеводородный потенциал подсолевых отложений Астраханского свода Прикаспийской нефтегазоносной провинции: результаты комплексного исследования// Ю. А. Волож, Л. А. Абукова, М. П. Антипов, А. Ю. Комаров, О. И. Меркулов, И. С. Патица, В. В. Рыбальченко, Д. А. Соин, И. А. Титаренко. – Журнал «Геотектоника». - №5. – 2024. – С. 46-68.

19. Рыбальченко В.В. Результаты построения региональной тектонической модели в зоне Предуралья Краевого прогиба Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Фортунатова Н.К., Рыбальченко В.В., Ситдилов Н.Р., Шишкина Т.Ю., Белоусов Г.А., Канев А.С., Алференок А.В., Городков А.Б., Таратын Э.А., Сотникова Д.Ю./ Журнал «Нефтегазовая геология. Теория и практика». - 2024. - Т.19. - №1. - https://www.ngtp.ru/rub/2024/8_2024.html EDN: NHPWJP

20. Рыбальченко В.В. Палеогеографические реконструкции продуктивных отложений парфеновского горизонта на территории Ангаро-Ленской ступени юго-востока Сибирской платформы // Е.С.Изыурова, О.В.Постникова, А.Д.Изыуров, О.А.Зуев, А.С.Смирнов / Журнал «ГЕОРЕСУРСЫ». – 2025. – Т.27 (2):216-233. <https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.15>

Публикации в других изданиях:

1. Рыбальченко В.В. Геодинамика и фазовая зональность углеводородов южной части Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции // Рыбальченко В.В., А.В. Лобусев, М.А. Лобусев, А.В. Бочкарев, А.Н. Гумерова / Труды 23-й н/п конференции «Геомодель – 2022». – Геленджик: EAGE. – 2022. – 4 с.
2. Рыбальченко В.В., А.В. Лобусев. Геодинамика и нефтегазоносность южной части Восточно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции / Международная н/п конференция «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя». – Казань: ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан». - 2022. – С.34-41.
3. Рыбальченко В.В. Новая парадигма ведения поисково-разведочных работ на газ с целью развития минерально-сырьевой базы газодобычи в России // Скоробогатов В.А., Рыбальченко В.В., Хабибуллин Д.Я./ Международная научно-практическая конференция «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя» (Казань-2022); IV международная н/т конференция «Мировые ресурсы, запасы газа и перспективные технологии их освоения» (Москва, 2017). – М.: «Газпром ВНИИГАЗ». – 2017. – С.24-25.
4. Рыбальченко В.В. Стратегия освоения сенонских отложений севера Западной Сибири в свете мирового опыта изучения нетрадиционных запасов газа // Рыбальченко В.В., Хабибуллин Д.Я., Ахмедсафин С.К. / Мировые ресурсы газа и перспективные технологии их освоения: материалы IV Международной научно-практической конференции. – М.: ООО «Газпром ВНИИГАЗ». -2017. – (CD). - С.26-27.
5. Рыбальченко В.В. Основные положения Комплексной программы развития Корпоративной системы работ с кернами и пластовыми флюидами // Рыбальченко В.В., Хабибуллин Д.Я., Рыжов А.Е. / Актуальные вопросы исследования нефтегазовых пластовых систем; материалы II Международной научно-практической конференции. – М.: «ООО Газпром ВНИИГАЗ». – 2018. – (CD).
6. Рыбальченко В.В. Запасы и ресурсы свободного газа осадочных бассейнов Северной Евразии как основа развития газодобывающей отрасли России до 2050 г//Пятницкий Ю.И., Скоробогатов В.А./Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии освоения: тезисы доклада IV Межд. н/п конференция «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии освоения» (WGRR-2017). – М.: Изд-во Газпром ВНИИГАЗ, 2017. – С. 10–12.
7. Рыбальченко В.В. О ключевых задачах развития минерально-сырьевой базы ПАО «ГАЗПРОМ»/ С.К. Ахмедсафин, В.В. Рыбальченко, Д.Я. Хабибуллин// Тезисы доклада IV Международной научно-практической конференции «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» (WGRR-2017) – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2017. – С.4-5.
8. Рыбальченко В.В. Актуальные вопросы исследования нефтегазовых пластовых систем/тезисы докладов III Международной научно-практической конференции. - М.: ООО «ГАЗПРОМ-ВНИИГАЗ». – 2020. – С.23-28.
9. Рыбальченко В.В. Где искать новые крупнейшие, гигантские и уникальные газосодержащие месторождения в Северной Евразии? // Поляков Е.Е., Рыбальченко В.В., Рыжов А.Е. – Журнал «Геология нефти и газа». – 2018. - №4. - С. 45-57. DOI 10.31087/0016-7894-2018-4s-45-57.
10. Рыбальченко В.В. Строение и нефтегазоносность южной части Енисей-Ленской нефтегазоносной мегапровинции // В.В. Рыбальченко, А.В. Лобусев, М.А. Лобусев, А.В. Бочкарев / Журнал «Газовая промышленность» - 2022. - № 7 (835). – С. 20-28.
11. Рыбальченко В.В. Формирование залежей углеводородов на стыке платформы со складчатой областью // Рыбальченко В.В., А.В. Лобусев, М.А. Лобусев, А.В. Бочкарев, А.Н. Гумерова / Журнал «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе» - 2022. - №6(309). – С. 46-52. DOI: 10.33285/2411-7013-2022-6(309)-5-13.
12. Рыбальченко В.В. Седиментологический анализ скважинных данных на примере дагинского горизонта северо-восточного шельфа острова Сахалин // В.В. Рыбальченко, Д.Я. Хабибуллин, А.Ю. Петухов, А.В. Давыдов, В.Н. Хоштария, С.Е.Дмитриев, С.Н. Хлановская, А.Ф. Исламов, С.С. Егоров, Р.И. Тухтаев, Р.Р. Хасанов /Ученые записки

Казанского университета. Серия: Естественные науки. – Казань: 2016. – Т. 158. – Кн. 1. – С 11-19.

13. Рыбальченко В.В. Газовые открытия на северном шельфе Вьетнама (Тонкинский залив) //Гаврилов В.П.; Леонова Е.А, Гулев В.Л, Карнаухов С.М, Михайленко С.П, Рыбальченко В.В.; Черепанов В.В. – Журнал «Газовая промышленность» - 2013. - N12. - С. 26-31.

14. Рыбальченко В.В. Состояние и перспективы освоения газового потенциала недр шельфа российских морских акваторий // Е.В. Захаров, В.В. Рыбальченко. - Журнал «Газовая промышленность. - 2014. - N 4. - С. 22-27.

15. Рыбальченко В.В. Перспективы нефтегазоносности и направления геологоразведочных работ на северном шельфе Вьетнама // Гаврилов В.П., Гулев В.Л., Леонова Е.А., Карнаухов С.М., Рыбальченко В.В. – Журнал «Газовая промышленность». - 2015. - N10. - С. 52-59.

16. Рыбальченко В.В., Лобусев А.В., Антипова Ю.А., Бачинин М.К. Геолого-ресурсные предпосылки поисков и разведки в Иркутском амфитеатре // Рыбальченко В.В., Лобусев А.В., Антипова Ю.А., Бачинин М.К. /Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2025 - №2 (323). – С.4-11.